Вступ

Актуальність теми

Сучасний академічний ландшафт перебуває у стані глибинних трансформацій, зумовлених конвергенцією цифрових технологій, зміною моделей фінансування досліджень та новими викликами глобальної наукової комунікації. За даними OpenAlex, світова база наукових публікацій перевищила 250 мільйонів праць, а щорічний приріст становить понад 5 мільйонів нових робіт [1]. Цей експоненційний зріст обсягу наукової інформації створює безпрецедентний тиск на адміністративні структури закладів вищої освіти (ЗВО), змушуючи їх переосмислити традиційні підходи до управління дослідницькою діяльністю.

Традиційна парадигма адміністрування науки, яка десятиліттями спиралася на ретроспективний аналіз даних та реактивну звітність, досягла межі своєї ефективності. Дослідження OCLC Research засвідчує, що у більшості університетів управління дослідницькою інформацією відбувається децентралізовано на рівні факультетів, що призводить до фрагментації даних, дублювання зусиль та неможливості стратегічного планування [2]. В умовах глобальної конкуренції за грантові ресурси та талановитих дослідників адміністративні підрозділи ЗВО змушені трансформуватися від «реєстраторів досягнень» до «архітекторів наукового успіху».

Ключовим драйвером цієї трансформації виступає генеративний штучний інтелект (Generative AI, GenAI). На відміну від попередніх поколінь цифрових інструментів, що фокусувалися на зберіганні та класифікації даних, GenAI відкриває можливості для створення нового контенту, прогнозування трендів, автономного виконання складних аналітичних завдань та моделювання сценаріїв розвитку наукових екосистем [3, 4]. Поява протоколу Model Context Protocol (MCP) у листопаді 2024 року та його передача до Agentic AI Foundation (Linux Foundation) у грудні 2025 року з підтримкою Google, Microsoft, AWS та Cloudflare створюють стандартизовану основу для інтеграції ШІ-інструментів з корпоративними інформаційними системами [5].

Для української наукової спільноти проблема цифрової трансформації адміністрування науки набуває особливої гостроти в контексті євроінтеграційних процесів, необхідності відповідності стандартам OpenAIRE та European Open Science Cloud (EOSC), а також обмежених кадрових та фінансових ресурсів [6]. Водночас партнерство Міністерства цифрової

трансформації України з University College London у сфері AI governance, інвестиції World Bank у цифрову інфраструктуру та поява нових фахових видань з фокусом на цифрових практиках публічного управління створюють сприятливе середовище для впровадження інноваційних рішень.

Водночас перехід від «чат-бота над даними» до *автономного агента*, який сам виконує послідовності дій у середовищі з адміністративними наслідками, ставить питання не лише про можливості, а й про *довіру*. У цій роботі довіра трактується як інженерна, а не риторична властивість: її забезпечує не «розумність» моделі, а архітектура системи. Тому наскрізним стрижнем дослідження є рамка **TRACE** — метрологічно заземлена методологія побудови довірених агентних AI-систем для операційно-критичних доменів [7], яку ми проводимо від постановки задачі через архітектуру до оцінювання й висновків.

Проблема дослідження

Незважаючи на значний інтерес дослідників до застосування ШІ у вищій освіті, існуючі наукові розвідки переважно зосереджуються на використанні GenAI в навчальному процесі — для генерації контенту, оцінювання студентів, персоналізації навчання [30, 32]. Адміністративна сфера управління наукою залишається значною мірою поза фокусом досліджень, хоча саме тут накопичений колосальний масив рутинних операцій, які можуть бути автоматизовані.

Ключові проблеми, що потребують вирішення:

По-перше, фрагментація даних. Наукометричні показники дослідників зберігаються в ізольованих системах — ORCID, Scopus, Web of Science, Google Scholar, OpenAlex, локальні бази ЗВО. Відсутність єдиного «золотого запису» (Golden Record) призводить до систематичного дублювання публікацій (за нашими оцінками, 15–25% записів у типових звітах є дублікатами), неузгодженості метаданих та неможливості комплексного аналізу.

По-друге, трудомісткість звітності. Підготовка річних звітів про наукову діяльність кафедри традиційно вимагає 8–12 годин ручної праці — копіювання даних з різних джерел, верифікація, форматування відповідно до вимог МОН України. Ця рутинна робота поглинає ресурси, які могли б бути спрямовані на стратегічні завдання.

По-третє, реактивність. Звіти формуються post factum, унеможливлюючи оперативне реагування на тенденції (наприклад, зниження публікаційної активності окремих дослідників чи кафедр) та прогнозуван-

ня. Управління залишається ретроспективним, орієнтованим на compliance замість розвитку.

По-четверте, відсутність науково обґрунтованих механізмів інтеграції GenAI в адміністративні процеси ЗВО. Існуючі рішення або є закритими комерційними продуктами (Pure, Converis), або не враховують специфіку автономних ШІ-агентів, здатних самостійно виконувати послідовності дій для досягнення мети.

По-п'яте, відсутність інженерної дисципліни довіри. Навіть там, де GenAI впроваджується, бракує метрологічно обґрунтованого способу відповісти, *що* системі дозволено робити автономно, *на якій підставі* та *під яким наглядом*, а також *чи правильний тип моделі* обрано для кожної підзадачі (детермінований core, класичний ML чи LLM). Без такої дисципліни «впровадження ШІ» зводиться до LLM-by-default, де мовну модель застосовують і там, де достатньо детермінованих методів.

Мета та завдання дослідження

Мета дослідження — розробка та апробація концептуальної моделі та механізмів інтеграції генеративного штучного інтелекту для переходу від реактивної системи бібліометричної звітності до проактивного управління науковою діяльністю ЗВО.

Для досягнення мети визначено такі **завдання**:

1. Здійснити концептуальний аналіз парадигм реактивного та проактивного управління в контексті адміністрування науки, визначити критерії та індикатори трансформації.
2. Систематизувати технічні можливості GenAI для автоматизації наукового адміністрування, включаючи обробку бібліометричних даних, предиктивну аналітику та документообіг.
3. Розробити механізми технічної інтеграції GenAI з інформаційними системами ЗВО на основі протоколу MCP та підходу «Golden Record».
4. Провести практичну апробацію запропонованих механізмів на базі системи ResearchIQ та оцінити кількісні та якісні результати.
5. Проаналізувати світовий досвід впровадження ШІ в управлінні дослідженнями та визначити best practices.
6. Ідентифікувати ризики, обмеження та етичні аспекти використання автономних ШІ-агентів у публічному адмініструванні.

7. Сформулювати рекомендації та дорожню карту впровадження GenAI для українських ЗВО.
8. Спроєктувати та метрологічно обґрунтувати систему за інженерною рамкою TRACE: декомпозувати її на шари (детермінований core, класичний ML, LLM-валідатори, політика ескалації, людський нагляд), обрати підмножину trust-метрик і кількісно оцінити доцільність вибору моделей через Computational Parsimony Ratio (CPR).

Об’єкт та предмет дослідження

Об’єкт дослідження — процеси адміністрування наукової діяльності в закладах вищої освіти.

Предмет дослідження — механізми інтеграції генеративного штучного інтелекту для цифрової трансформації бібліометричної звітності та переходу до проактивного управління.

Наукова новизна

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному.

Вперше:

- обґрунтовано та реалізовано концепцію **MCP Function Calling Agent** для автономної обробки наукометричних даних, де ШІ-агент самостійно визначає послідовність API-запитів до зовнішніх баз (ORCID, OpenAlex) на основі декларативного опису доступних функцій (tools);
- запропоновано трирівневу архітектуру інтеграції GenAI з CRIS-системами (Data Layer → Agent Layer → Interface Layer), що забезпечує масштабованість та відповідність стандартам CERIF/OpenAIRE;
- уперше для домену наукового адміністрування систему спроєктовано й оцінено як інстанціацію рамки **TRACE**: запропоновано відображення компонентів ResearchIQ на чотиришарову архітектуру (L1 детермінований core / L2a класичний ML / L2b LLM-валідатори / L3 ескалація / L4 нагляд) із явним рішенням L2a-проти-L2b та обчисленням **CPR** як auditable-артефакта вибору моделі.

Удосконалено:

- алгоритм мультиджерельного злиття даних **«Golden Record»** шляхом додавання механізмів нормалізації DOI, двоетапного матчингу

(DOI + Title/Year) та атрибутної агрегації з трекінгом походження даних (provenance);

- методичні підходи до оцінки ефективності цифрової трансформації адміністративних процесів через систему кількісних (час, точність, охоплення) та якісних (аналітична цінність, user experience) індикаторів.

Набули подальшого розвитку:

- теоретичні положення концепції проактивного управління (proactive management) в контексті публічного адміністрування науки;
- рекомендації щодо етичного використання автономних ШІ-агентів у публічному секторі з урахуванням вимог EU AI Act та GDPR.

Структура статті

Стаття структурована відповідно до логіки Design Science Research. У першому розділі викладено теоретико-методологічні засади дослідження, включаючи концептуальний апарат та обґрунтування методології DSR. Другий розділ присвячено аналізу проблемного поля — кризи реактивної моделі бібліометричної звітності. Третій розділ систематизує технічні можливості GenAI для автоматизації наукового адміністрування. Четвертий розділ детально розглядає механізми технічної інтеграції (CRIS, MCP, Golden Record). П’ятий розділ представляє результати практичної апробації системи ResearchIQ. Шостий розділ аналізує світовий досвід впровадження. Сьомий розділ присвячено ризикам, обмеженням та етичним аспектам. Висновки узагальнюють результати та визначають перспективи подальших досліджень.

Наскрізним стрижнем усіх розділів виступає рамка TRACE: у методології вона задає інженерний контур поверх Design Science Research (розд. 1), у четвертому розділі визначає референсну архітектуру системи (4 шари), у п’ятому — структуру оцінювання через trust-метрики, а консолідований інженерний виклад зведено в окремому розділі «Побудова ResearchIQ у рамках TRACE».

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Концептуальний апарат: реактивне та проактивне управління

Теоретичним фундаментом дослідження є дихотомія реактивного та проактивного підходів до управління, яка набуває особливого значення в контексті цифрової трансформації публічного сектору.

Реактивне управління (reactive management) характеризується як модель організаційної поведінки, при якій управлінські рішення та дії ініціюються у відповідь на вже виниклі проблеми, зовнішні запити або настання дедлайнів. За визначенням П. Данліві та співавторів, реактивні адміністративні системи функціонують переважно як «буфери обміну інформацією», активуючись лише під впливом зовнішнього стимулу [8]. У контексті адміністрування науки це проявляється у формуванні звітів post factum, ручній компіляції даних за запитом керівництва або контролюючих органів, відсутності системного моніторингу.

Дослідження OCLC Research, проведене Р. Брайантом та колегами, виявило системні характеристики реактивних моделей управління дослідницькою інформацією в університетах США [2]:

- **Децентралізація без координації:** управління науковою інформацією відбувається на рівні окремих факультетів або кафедр без єдиної точки контролю та агрегації;
- **Інформаційні силоси:** дані про публікації, гранти, кадрові ресурси зберігаються в розрізнених системах, що унеможливлює комплексний аналіз;
- **Ручна компіляція CV:** оновлення профілів дослідників вимагає індивідуального збору інформації, що призводить до неактуальності даних;
- **Фокус на compliance:** діяльність адміністрації орієнтована на формальне виконання звітних вимог, а не на стратегічний розвиток.

Ключовою вадою реактивного підходу є проблема «пізнього втручання» (late intervention). Аналогічно до ситуації в академічному консультуванні студентів, де підтримка часто надається лише після загострення проблем до критичного рівня, наукові відділи університетів дізнаються про потреби дослідників занадто пізно — наприклад, інформація

про грантовий конкурс може надходити за кілька днів до дедлайну, унеможливлюючи якісну підготовку заявки.

Проактивне управління (proactive management) представляє альтернативну парадигму, спрямовану на антиципацію потреб та усунення перешкод до їх виникнення. Концепція набула системного обґрунтування в праці *Digital Era Governance* [8], де автори пов'язують її з можливостями цифрових технологій для прогнозування та превентивного реагування.

Ключові принципи проактивного управління:

1. **Антиципація потреб (Anticipating Needs):** використання аналітики даних для передбачення потреб стейкхолдерів. У науковому адмініструванні це означає автоматичне сповіщення дослідників про релевантні грантові можливості, журнали для публікації, конференції — ще до того, як вони самі почнуть пошук.
2. **Системний моніторинг:** замість епізодичних перевірок запроваджується постійний моніторинг ключових показників з автоматичним виявленням аномалій та ризиків (наприклад, затримка у виконанні етапів гранту, зниження публікаційної активності).
3. **Холістичний підхід:** врахування всіх аспектів діяльності дослідника — від наукових інтересів та публікаційної історії до адміністративного навантаження та кар'єрних цілей. Це вимагає інтеграції даних з різних джерел для формування повного профілю.
4. **Data-driven decision making:** управлінські рішення базуються на об'єктивних даних, візуалізаціях, предиктивних моделях, а не лише на інтуїції чи традиції.

Емпіричні свідчення ефективності проактивного підходу надає досвід Georgia State University, яка досягла збільшення показників завершення навчання (student retention) на 7 процентних пунктів через впровадження предиктивних інтервенцій на основі ML-моделей [9]. Система раннього попередження ідентифікувала студентів групи ризику та ініціювала проактивне консультування до того, як проблеми стали критичними.

Трансформація від реактивного до проактивного підходу в адмініструванні науки потребує трьох взаємопов'язаних компонентів:

Компонент	**Реактивна модель**	**Проактивна модель**

Організаційні зміни	Ізольовані підрозділи	Крос-функціональні команди (науковий відділ + бібліотека + IT)
Технологічна інфраструктура	Розрізнені бази даних	Інтегровані CRIS-системи з підтримкою ШІ
Культура управління	Compliance-орієнтованість	Стратегічне мислення, data-driven culture

Framework Jisc для цифрової трансформації вищої освіти [10] підкреслює, що успішна трансформація потребує ефективного цифрового лідерства на рівні ректорату, належних інвестицій у технології та компетенції, систематичного залучення стейкхолдерів та розвитку цифрової грамотності персоналу.

1.2. Генеративний ШІ як технологічний enabler проактивності

Реалізація проактивного управління в масштабах університету була практично неможливою до появи технологій штучного інтелекту. Традиційні інформаційні системи забезпечували зберігання та базову аналітику, але не могли обробляти неструктуровані дані (тексти публікацій, описи проєктів), генерувати нові інсайти чи автономно виконувати послідовності дій.

Генеративний штучний інтелект (Generative AI, GenAI) — це клас моделей машинного навчання, здатних створювати новий контент (текст, код, зображення, структуровані дані) на основі навчання на великих масивах даних. Сучасні великі мовні моделі (Large Language Models, LLM), такі як GPT-4, Claude, Gemini, демонструють здатність до складного міркування, аналізу контексту, генерації структурованих відповідей та, що критично важливо, до використання зовнішніх інструментів [3].

Еволюція можливостей ШІ може бути представлена як перехід через три покоління:

Перше покоління — Rule-based systems: жорстко запрограмовані правила, неможливість адаптації до нових ситуацій, обмежене застосування для рутинних операцій.

Друге покоління — Predictive AI: статистичні та ML-моделі для класифікації, прогнозування, виявлення патернів у числових даних. Обмеження: нездатність працювати з неструктурованим текстом, генерува-

ти новий контент.

Третє покоління — Generative AI: здатність до розуміння та генерації природної мови, роботи з контекстом, виконання складних когнітивних завдань, використання зовнішніх інструментів. LLM стають «reasoning engines», здатними до планування та виконання багатокрокових завдань.

Критичним для нашого дослідження є концепція **автономних агентів ШІ** (AI Agents). Як систематизовано в оглядовій статті Wang et al. [3], агенти ШІ принципово відрізняються від «чат-ботів» першого покоління здатністю не лише генерувати відповіді, а й автономно виконувати дії у зовнішньому середовищі:

- здійснювати API-запити до баз даних та веб-сервісів;
- обробляти отримані дані та приймати рішення про наступні кроки;
- формувати звіти, заповнювати документи, відправляти повідомлення;
- ітеративно уточнювати результати на основі зворотного зв'язку.

Xi et al. [4] виділяють три ключові компоненти архітектури ШІ-агента: **Brain** (LLM як центральний «мозок» для міркування та прийняття рішень), **Perception** (модулі сприйняття вхідних даних різних модальностей) та **Action** (модулі виконання дій через зовнішні інструменти).

Механізм **Function Calling** (виклик функцій) дозволяє LLM автономно вирішувати, коли і які зовнішні інструменти використовувати. Модель отримує декларативний опис доступних функцій (tools) з їх параметрами та, аналізуючи запит користувача, самостійно формує виклики відповідних функцій. Це принципово відрізняється від традиційного програмування, де послідовність дій жорстко задана розробником.

Протокол Model Context Protocol (MCP), представлений компанією Anthropic у листопаді 2024 року, стандартизує взаємодію LLM-застосунків із зовнішніми джерелами даних та інструментами [5]. У грудні 2025 року протокол передано до Agentic AI Foundation під егідою Linux Foundation з підтримкою провідних технологічних компаній (Google, Microsoft, AWS, Cloudflare).

MCP вирішує критичну проблему $N \times M$ інтеграцій: замість створення окремих конекторів для кожної пари «LLM — зовнішній сервіс» протокол забезпечує єдиний стандартизований інтерфейс.

1.4. Методологія Design Science Research

Дослідження базується на методології **Design Science Research (DSR)** [16, 17]. На відміну від пояснювальних досліджень (explanatory research), DSR фокусується на створенні та оцінці інноваційних артефактів (моделей, методів, систем, прототипів), які вирішують практичні проблеми.

Hevner et al. сформулювали сім керівних принципів DSR [11]:

1. Design as an Artifact.
2. Problem Relevance.
3. Design Evaluation.
4. Research Contributions.
5. Research Rigor.
6. Design as a Search Process.
7. Communication of Research.

Peffers et al. запропонували процесну модель DSR, яка включає шість етапів [12].

Етап	**Зміст**	**Реалізація в нашому дослідженні**
1. Problem identification	Визначення проблеми та обґрунтування цінності рішення	Криза реактивної моделі бібліометричної звітності (розділ 2)
2. Define objectives	Формулювання вимог до рішення	Автоматизація, точність, інтеграція джерел, real-time аналітика
3. Design & development	Проєктування та створення артефакту	Концепція MCP Agent, алгоритм Golden Record (розділ 4)
4. Demonstration	Демонстрація використання артефакту	Прототип ResearchIQ (розділ 5)
5. Evaluation	Оцінка ефективності	Кількісні та якісні метрики (розділ 5)
6. Communication	Публікація результатів	Дана стаття та подальші публікації

Наше дослідження позиціонується на **Level 2** (nascent design theory) за класифікацією Gregor & Hevner [13].

Методи збору та аналізу даних:
Кількісні методи:

- вимірювання часу виконання операцій (до/після впровадження);
- аналіз якості даних (частка дублікатів, повнота заповнення);
- порівняння охоплення джерел.

Якісні методи:

- аналіз user experience через спостереження за використанням системи;
- експертна оцінка відповідності звітів вимогам МОН;
- оцінка аналітичної цінності генерованих інсайтів.

Технологічний стек апробації:

- Frontend: React/TypeScript для інтерактивного дашборду;
- LLM: Google Gemini 3 Pro з підтримкою Function Calling;
- Джерела даних: ORCID API v3, OpenAlex REST API;
- Формати виводу: DOCX, XLSX, PDF з підтримкою шаблонів.

1.5. Інженерна рамка TRACE поверх DSR

DSR відповідає на питання *як вести дослідження* (ітеративне створення й оцінка артефакту), але не диктує *як інженерно побудувати* довірену агентну систему. Цю прогалину закриває рамка **TRACE** [7], яку ми застосовуємо як архітектурну методологію на етапах «Design & development» та «Evaluation» процесної моделі DSR. TRACE спирається на п’ять видимих принципів (T — Trustworthy/Evidence Traceability; R — Reasoned/Bounded Human Supervision; A — Accountable/Staged Autonomy; C — Context-bound; E — Escalated/Metrological Accountability) та внутрішнє обмеження *Model Parsimony*, а операціоналізує їх через чотиришарову референсну архітектуру (L1–L4) і метрологічно заземлений набір trust-метрик (узгоджений із GUM/VIM/ISO 17025).

Практично це означає три методологічні зобов’язання, які проходять крізь решту розділів: (i) тип навченого компонента обирається за *fitness for purpose*, а не за LLM-презумпцією (розд. 4); (ii) кожна заявлена властивість якості має бути *вимірюваною* (розд. 5); (iii) автономія

системи *заслуговується* накопиченими даними стабільності й обмежується людським наглядом (розд. 5, 6). Консолідований виклад побудови ResearchIQ за цими шарами наведено в окремому розділі «Побудова ResearchIQ у рамках TRACE».

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ: КРИЗА РЕАКТИВНОЇ МОДЕЛІ БІБЛІОМЕТРИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

2.1. Системні проблеми адміністрування науки в ЗВО

Традиційна система адміністрування наукової діяльності у закладах вищої освіти формувалася в епоху, коли обсяг наукової продукції був на порядки меншим, а вимоги до звітності — значно простішими. Однак за умов експоненційного зростання публікацій, різноманіття типів результатів (статті, препринти, дані, патенти) та посилення зовнішніх вимог до прозорості система поступово перетворюється на *конвеєр регламентованої звітності*, який споживає ресурси, але слабо підтримує управлінські рішення.

Таким чином, криза реактивної моделі полягає не лише у «великому навантаженні на персонал», а у втраті керованості: дані збираються постфактум, з різних джерел і різної якості, а отже адміністративні процедури забезпечують здебільшого **compliance**, а не **performance management** та стратегічний розвиток. Далі розглянуто ключові механізми цієї кризи.

2.1.1. Фрагментація даних та відсутність «єдиного джерела правди»

Фундаментальною передумовою кризового стану є фрагментація наукометричних даних: інформація про одного й того самого дослідника та його результати існує як набір частково перекривних «проєкцій» у різних системах. На практиці це породжує щонайменше чотири розриви.

1. **Розрив ідентичності:** відмінності в іменуванні авторів, афіліаціях, наявності/відсутності ідентифікаторів.
2. **Розрив об’єкта:** та сама публікація репрезентується різними наборами метаданих (назва, журнал, DOI, рік, тип документа).

3. **Розрив доступу й автоматизації:** неоднакові можливості машинного доступу (наявність API, обмеження ліцензій, відсутність офіційного API).
4. **Розрив охоплення:** міжнародні індекси, відкриті графи знань та локальні реєстри фіксують різні сегменти наукового доробку.

Ці розриви підсилюються тим, що інституції одночасно покладаються на кілька джерел: **ORCID** як реєстр ідентичностей і афіліацій (19+ млн профілів станом на 2024 рік [14]); **OpenAlex** як відкрита база метаданих (250+ млн праць, 100+ млн авторів [15, 1]); **Scopus** та **Web of Science** як комерційні індекси з різним покриттям і ліцензійними обмеженнями; **Google Scholar** як найбільш «широке», але слабко автоматизоване джерело; а також **локальні бази ЗВО** (часто Excel або застарілі БД), де зберігаються дані, необхідні для внутрішньої звітності.

За відсутності інтеграції цієї екосистеми інституція не може сформувати **«Golden Record»** (єдиний авторитетний запис) для кожного дослідника й кожного результату. У результаті звітність системно стикається з трьома типами дефектів.

Дублювання записів. Одна публікація потрапляє в звіт кілька разів (наприклад, з ORCID, Scopus і локальної бази) з незначними відмінностями в метаданих. За нашими оцінками (вибірковий аналіз типових річних звітів кафедр), **15–25% записів є дублікатами**.

Неузгодженість метаданих. Різні бази фіксують різні значення цитувань, ключових слів чи афіліацій, тому питання «який запис правильний» часто вирішується вручну й постфактум.

Неповнота охоплення. Жодне джерело не дає повної картини: частина публікацій у вітчизняних виданнях може бути відсутня у Scopus/WoS; препринти та тези не завжди системно відображені; монографії й локальні видання часто залишаються поза полем міжнародних індексів.

2.1.2. Трудомісткість та ресурсоємність звітності

Фрагментація даних безпосередньо трансформується у витрати: що більше джерел та форматів, то більше ручних узгоджень і перевірок. На основі аналізу практик українських ЗВО можна оцінити типові часові затрати на підготовку регламентованих документів (табл. 2.1), які фактично є «податком на відсутність інтегрованих даних».

Тип звіту	Традиційний час підготовки	Основні операції
Річний звіт кафедри	8–12 годин	Збір даних з 3–5 джерел, верифікація, форматування
Атестація науково-педагогічного працівника	3–5 годин	Компіляція списку публікацій, підрахунок показників
Конкурсна документація	5–8 годин	Оформлення за специфічними вимогами конкурсу
Звіт за грантовим проєктом	4–6 годин	Агрегація показників учасників, звірка з планом

Як правило, процес підготовки звіту проходить повторюваний «ланцюжок» етапів: збір фрагментів інформації, їх звірка й дедуплікація, нормалізація бібліографічного опису, обчислення показників, фінальний контроль якості. Левову частку часу поглинають такі ручні операції.

1. *Копіювання та вставка* (copy-paste) даних з веб-інтерфейсів наукометричних баз у текстові документи чи таблиці.
2. *Верифікація та дедуплікація* — ручна перевірка, чи не внесено одну публікацію двічі, звірка написання імен авторів, журналів.
3. *Форматування* — приведення бібліографічних описів до вимог ДСТУ, МОН, конкретного конкурсу.
4. *Підрахунок показників* — ручний розрахунок H-індексів, сум цитувань, розподілу за роками та квартилями.
5. *Контроль якості* — фінальна вичитка на предмет помилок, пропусків, невідповідностей.

Критично, ці операції не лише споживають час висококваліфікованих працівників, який міг би бути спрямований на аналітику та розвиток, а й створюють *системний канал помилок*: при обробці сотень записів з різною структурою неминуче зростають пропуски, арифметичні неточності та порушення форматування.

2.1.3. Реактивність та низька аналітична цінність

Якщо фрагментація пояснює, *чому* дані важко зібрати, то реактивність описує, *як* ці дані вбудовані в цикл управління. У традиційній моделі зві-

ти формуються post factum у відповідь на зовнішній запит (наказ МОН, вимога ректорату, дедлайн конкурсу), тобто звітність працює як механізм фіксації минулого, а не як інструмент підтримки рішень у режимі *near real-time*. У такій конфігурації «управління» підміняється інвентаризацією: спочатку організація витрачає ресурси на зведення, а вже потім (за залишковим принципом) на інтерпретацію.

Наслідки цієї реактивності проявляються не точково, а системно.

Оперативне реагування на тренди. Коли основний індикатор продуктивності формується раз на рік, керівництво кафедри або ЗВО дізнається про зміну публікаційної активності із запізненням до 12 місяців. Вікно для коригувальних дій звужується, а ранні сигнали (наприклад, зменшення кількості прийнятих до друку рукописів) залишаються поза управлінським полем.

Прогнозування та планування. Планування потребує не лише історичних підсумків, а й динаміки: потоку оновлень про результати, грантові заявки, співавторства та афіліації. За відсутності «Golden Record» і стабільної верифікації метаданих прогнози перетворюються на експертні припущення, а не на відтворювані розрахунки.

Бенчмаркінг. Регулярне порівняння з іншими підрозділами можливе лише тоді, коли показники є зіставними за методикою та джерелами. У реактивній моделі кожне порівняння запускає новий цикл збору й ручної нормалізації, тому бенчмаркінг стає разовою активністю, а не практикою.

Виявлення прихованих патернів. Коли значна частина часу витрачається на очищення й узгодження, аналітика редукується до описових підсумків. Відповіді на питання «чому так сталося» (структурні причини) та «що робити далі» (policy/management interventions) залишаються за межами регламентованої звітності.

Отже, традиційна система виконує функцію **compliance**, а не **strategy**: вона гарантує формальну відповідність вимогам, але не забезпечує інструментів управління на основі даних. Далі показано, чому саме український контекст робить ці обмеження особливо виразними.

2.2. Контекст українських ЗВО: специфіка та можливості

Описані вище механізми є загальними для багатьох освітньо-наукових систем, однак в українських ЗВО вони посилюються одночасною дією трьох факторів: *(1) регуляторного тиску, (2) євроінтеграційних зобов'язань,*

(3) ресурсних обмежень. Разом вони створюють ситуацію, коли інституції змушені нарощувати формальну звітність швидше, ніж здатні модернізувати дані та інструменти їх обробки.

2.2.1. Регуляторне середовище

Українські ЗВО функціонують у специфічному регуляторному середовищі, що визначається вимогами Міністерства освіти і науки України. Ці вимоги задають високий рівень деталізації звітних форм і, відповідно, роблять чутливими будь-які помилки в метаданих.

Ключові документи:

- **Порядок формування Переліку наукових фахових видань України** [16] визначає категорії журналів (А, Б) та вимоги до індексації в міжнародних базах;
- вимоги до звітності наукових підрозділів включають детальну інформацію про публікації, гранти, захисти дисертацій, патенти;
- критерії ліцензування та акредитації освітніх програм включають наукометричні показники викладачів.

У такій системі навіть незначні розбіжності між джерелами (назва журналу, афіліація, тип документа) можуть мати адміністративні наслідки, а отже стимулюють додаткові раунди ручної перевірки.

2.2.2. Євроінтеграційний контекст

Євроінтеграційний вектор, з одного боку, відкриває можливості для стандартів і інтероперабельності, а з іншого — підвищує планку вимог до якості даних. Інтеграція України до Європейського дослідницького простору (European Research Area, ERA) передбачає відповідність стандартам OpenAIRE та EOSC [6]. Це включає:

- підтримку стандарту **CERIF** (Common European Research Information Format) для обміну дослідницькою інформацією [17];
- інтеграцію інституційних репозитаріїв з European Open Science Cloud;
- забезпечення відкритого доступу до результатів досліджень, що фінансуються з публічних коштів.

Однак більшість українських ЗВО досі не мають повноцінних CRIS-систем, що відповідають цим стандартам, покладаючись на комбінацію

застарілих локальних баз та ручної обробки. У результаті розрив між «стандартами обміну» і «практиками ведення даних» зберігається.

2.2.3. Ресурсні обмеження та можливості

Ресурсний вимір визначає, які саме траєкторії модернізації є реалістичними для інституцій.

Обмеження:

- недостатнє фінансування для придбання комерційних CRIS-платформ (Pure, Converis коштують десятки тисяч євро на рік);
- дефіцит кваліфікованих IT-кадрів для розробки та підтримки власних рішень;
- низький рівень цифрової грамотності частини адміністративного персоналу.

Можливості:

- партнерство Міністерства цифрової трансформації України з University College London у сфері AI governance створює основу для трансферу знань;
- інвестиції World Bank та інших донорів у цифрову інфраструктуру освіти;
- доступність відкритих API (OpenAlex, ORCID) та open-source рішень (DSpace-CRIS);
- поява нових фахових видань з фокусом на цифрових практиках публічного управління («Публічно-управлінські та цифрові практики», 2025).

Отже, українські ЗВО опиняються в конфігурації, де «дорогі» інституційні рішення часто недоступні, але відкриті дані та інструменти створюють простір для альтернативних архітектур (інтеграції через API, агентні підходи, поступова нормалізація даних).

2.2.4. Формулювання дослідницького gap

Синтезуючи наведені аргументи, можна сформулювати **дослідницький розрив (research gap)**: попри наявність CRIS-підходів, локальних регламентів та окремих інтеграцій, на практиці вони не усувають ключовий ланцюжок проблем *(фрагментація → ручна нормалізація → ре-*

активність → низька аналітична цінність) в умовах обмежених ресурсів українських ЗВО.

Звідси випливають конкретні наукові й прикладні питання: *якою має бути архітектура та методи обробки даних, щоб зменшити частку ручної праці, підвищити відтворюваність показників і перевести звітність у режим проактивного моніторингу?*

Відповідно, існуючі наукові розвідки та практичні рішення не забезпечують:

1. **Концептуальної моделі** переходу від реактивної до проактивної парадигми адміністрування науки з урахуванням можливостей GenAI;
2. **Механізмів автономної обробки** мультиджерельних наукометричних даних, де ШІ-агент самостійно визначає послідовність дій (на відміну від жорстко запрограмованих ETL-процесів);
3. **Алгоритмів інтелектуального злиття** даних з різних джерел із формуванням Golden Record та трекінгом provenance;
4. **Емпіричної валідації** ефективності GenAI-рішень у реальних умовах українських ЗВО з вимірюванням кількісних показників.

Заповнення цього розриву є метою нашого дослідження і визначає логіку наступних розділів, у яких обґрунтовуються концептуальна модель та методичні рішення.

РОЗДІЛ 3. ТЕХНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ GENAI ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ НАУКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

3.1. Обробка бібліометричних даних великих обсягів

Цифровізація наукової комунікації призвела до стрімкого зростання обсягів бібліометричних даних і ускладнення їх структури (метадані публікацій, профілі авторів, афіліації, посилання, показники доступу тощо). У цих умовах великі мовні моделі (LLM) та суміжні інструменти обробки наукових текстів формують технологічну основу для переходу від трудомісткої ручної звітності до більш автоматизованих, відтворюваних і масштабованих процедур наукового адміністрування у ЗВО.

3.1.1. OpenAlex як ключовий відкритий ресурс

Одним із найбільш релевантних джерел відкритих бібліометричних метаданих є **OpenAlex** — наступник Microsoft Academic Graph і, за наявними оцінками, найбільша відкрита платформа такого типу [15, 1]. Її практична цінність для управлінських задач визначається поєднанням широкого охоплення, нормалізованих сутностей (автори, інституції, джерела) та можливістю автоматизованого доступу.

Станом на 2024 рік OpenAlex акумулює:

- понад **250 мільйонів наукових праць** (works);
- більше **100 мільйонів авторів** (authors) з автоматизованою дисамбігуацією;
- **250+ тисяч джерел** (sources) — журнали, конференції та репозитарії;
- **109 тисяч інституцій** (institutions) з нормалізованими назвами;
- **65 тисяч концептів** (concepts) для тематичної класифікації.

Для наукового адміністрування принциповими є такі властивості платформи.

Відкритий програмний доступ. На відміну від комерційних індексів, OpenAlex надає безкоштовний REST API, що спрощує побудову відтворюваних процесів збору й оновлення метаданих.

Автоматизована дисамбігуація авторів. Використання ML-алгоритмів дозволяє пов’язувати публікації з авторськими профілями навіть у випадках, коли ORCID відсутній або заповнений неповністю.

Зв’язування з ORCID. ORCID може слугувати «якорем» (anchor) для зіставлення профілів і підвищення надійності ідентифікації.

Розширені метадані. Записи про праці включають відомості про цитування, статус відкритого доступу, афіліації авторів, концепти та мережеві зв’язки між роботами, що є критичним для аналітики та побудови показників.

Нижче наведено приклад типового запиту до OpenAlex API для отримання переліку публікацій автора за ORCID:

```
GET https://api.openalex.org/works?filter=author.orcid
   :0000-0003-0242-2234&per-page=100
```

3.1.2. Технологія GROBID для витягування з PDF

Поряд із метаданими, що надходять із зовнішніх індексів, інституції часто мають справу з первинними документами у форматі PDF (статті, препринти, тези, звіти). Для формування машинно-читаних представлень таких документів застосовують **GROBID** (GeneRation Of BIbliographic Data) — відкриту бібліотеку, орієнтовану на автоматичне витягування структурованої бібліографічної інформації з PDF [18].

У прикладних сценаріях наукового адміністрування GROBID, зокрема, забезпечує:

- розпізнавання структури документа (заголовок, автори, анотація, розділи, бібліографія);
- витягування та парсинг бібліографічних посилань;
- ідентифікацію афіліацій авторів і їх подальше зіставлення з організаціями.

3.1.3. Інструменти для бібліометричної аналітики: роль детермінованих методів

У практиці бібліометричної аналітики істотну частину задач (агрегація, очищення, science mapping, тематичні кластери) традиційно розв’язують детермінованими методами та відкритими інструментами. Наприклад, для science mapping та побудови тематичних структур широко використовується пакет **bibliometrix** [19], а для тематичного моделювання — методи на кшталт **BERTopic** [20]. У контексті ResearchIQ це важливо для розмежування ролей: LLM застосовується переважно для інтерфейсу (NL-запити, пояснення, оркестрація), тоді як ядро метрик і трансформацій має бути відтворюваним та перевірюваним.

3.2. Предиктивна бібліометрія та аналітика на базі GenAI

У сучасній наукометрії GenAI розглядають як компонент, що може доповнювати традиційні підходи (feature-based моделі, time series, графові методи) шляхом (i) інтерпретації слабкоструктурованих даних, (ii) генерації пояснень для користувачів та (iii) гнучкої побудови запитів і звітів. Водночас емпірична придатність таких підходів суттєво залежить від протоколів валідації та контролю галюцинацій (див. розд. 6).

3.2.1. Предиктивна бібліометрія

Цей напрямок фокусується на прогнозуванні патернів цитування та інших форм «видимості» публікації на основі її характеристик (журнал, авторський склад, тематика, статус відкритого доступу тощо).

3.2.2. Автоматизована оцінка досліджень

Йдеться про генерацію оціночних резюме для наукових проєктів і публікацій, що може підтримувати експертні процедури за умови прозорих критеріїв і обов’язкової верифікації результатів.

3.2.3. Наукове картування та візуалізація

Застосування GenAI до задач science mapping передбачає побудову карт наукових ландшафтів і виявлення тематичних кластерів, що є корисним для аналізу розвитку напрямів і міждисциплінарних зв’язків.

3.2.4. Рекомендаційні системи

У межах рекомендаційних підходів GenAI може використовуватися для підбору журналів для публікації, ідентифікації потенційних співавторів і виявлення релевантних джерел на основі профілю дослідника та його робіт.

3.2.5. Оцінка дослідницького впливу

Нарешті, GenAI розглядають як можливий компонент розширення традиційних метрик (H-індекс, кількість цитувань) альтернативними індикаторами впливу, зокрема через аналіз повних текстів, контекстів цитування та взаємодії з відкритими даними.

3.3. Мульти-агентні системи та автоматизація документообігу

Окремий клас технологічних рішень пов’язаний із мульти-агентними підходами, де складні адміністративні процеси (збір даних, перевірка, агрегація, формування текстів і форм) розкладаються на послідовність ролей і взаємодій між спеціалізованими агентами. Це дає змогу поєднати різні інструменти (API, парсери, модулі перевірки) в єдиний керований контур.

3.3.1. PaperQA як RAG-агент для наукової літератури

Як приклад RAG-підходу до роботи з науковими текстами можна навести **PaperQA** — спеціалізований агент, що орієнтований на пошук і синтез відповідей на запити на основі корпусів наукової літератури [21].

3.3.2. Мульти-агентні архітектури

Узагальнено, мульти-агентна архітектура може бути представлена набором ролей, де кожна відповідає за окремий етап життєвого циклу документа або даних (планування, збір, валідація, редагування та публікація):

Агент	Роль	Функції
Editor	Планування	Декомпозиція завдання, визначення стратегії
Researcher	Збір даних	Пошук у базах, API-запити, скрапінг
Reviewer	Валідація	Перевірка фактів, виявлення галюцинацій
Reviser	Доопрацювання	Корекція помилок, покращення якості
Writer	Компіляція	Синтез фінального документа
Publisher	Форматування	Оформлення за вимогами, експорт

3.3.3. Автоматизація грантового адміністрування

Автоматизація грантового циклу (підготовка заявки, перевірка відповідності вимогам, формування супровідних документів) є ще одним прикладом застосування агентних підходів. У прикладній площині згадуються, зокрема, такі рішення:

Granted AI — система, навчена на понад 500,000 успішних грантових заявок.

Grantable — платформа з сертифікацією SOC 2 Type 2.

DeepRFP — рішення, що реалізує мульти-прохідну валідацію для зниження ризику помилок і галюцинацій.

3.3.4. Критичне обмеження: проблема галюцинацій

Разом із розширенням можливостей GenAI зберігається фундаментальне обмеження, пов’язане з надійністю генерованих тверджень і посилань. Зокрема, у порівняльних дослідженнях якості посилань, згенеро-

ваних LLM у контексті наукового письма, повідомляються суттєві частки некоректних/вигаданих референсів (hallucinated references) [22], що робить обов’язковими процедури верифікації, контроль джерел і фіксацію provenance у практичних системах автоматизованої звітності.

РОЗДІЛ 4. ДО ТЕХНІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ІНТЕГРАЦІЇ GENAI В ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

4.1. Системи CRIS та стандарти інтероперабельності

4.1.1. Огляд провідних CRIS-платформ

Current Research Information Systems (CRIS) доцільно трактувати як інструментальний клас систем управління дослідницькою інформацією, що забезпечує консолідацію, актуалізацію та повторне використання даних про наукову діяльність організації в єдиному інформаційному контурі. На відміну від інституційних репозиторіїв, орієнтованих передусім на зберігання повних текстів, CRIS підтримують ширший спектр сутностей і зв’язків (публікації, проєкти, гранти, обладнання, співпраці), що робить їх придатними для формування управлінської та аналітичної звітності на рівні підрозділів і всієї установи [2].

Екосистема CRIS охоплює як комерційні, так і відкриті реалізації. Комерційні платформи **Pure (Elsevier)** та **Converis (Clarivate)** репрезентують enterprise-підхід: вони поєднують модулі профілів дослідників, робочі процеси (workflow) та інтеграції з наукометричними індексами й реєстрами ідентифікаторів (зокрема ORCID) для автоматизованого наповнення й верифікації метаданих [14]. Натомість **VIVO** позиціонується як відкрита семантична платформа, що спирається на онтологічне подання даних (RDF/OWL) та підтримує підхід Linked Data; це підвищує інтероперабельність і спрощує адаптацію моделі даних під локальні потреби.

Окрему групу становлять рішення, що еволюціонували з репозитарних платформ у бік CRIS-функціональності. У цьому контексті **DSpace-CRIS** можна розглядати як приклад поєднання репозитарію та CRIS на основі вимог до інтероперабельності, зокрема узгодження метаданих і процедур обміну з екосистемою OpenAIRE [6].

4.1.2. Стандарт CERIF та OpenAIRE Guidelines

CERIF (Common European Research Information Format) є одним із базових європейських стандартів для формалізованого подання та обміну дослідницькою інформацією між організаціями й інформаційними системами; його розвиток і підтримка здійснюються консорціумом euroCRIS [17]. У логіці інтеграції даних CERIF задає узгоджену сутнісно-зв'язкову модель, у межах якої ключові об'єкти дослідницької діяльності (дослідник, організаційна одиниця, проєкт, публікація, результат/продукт, фінансування тощо) описуються стандартизовано та пов'язуються типізованими відношеннями. Семантичну узгодженість забезпечують класифікаційні схеми (classification schemes), що уніфікують типи результатів, ролі та статуси й тим самим зменшують неоднозначність при міжсистемному обміні.

У практичних сценаріях інтероперабельності вагому роль відіграють **OpenAIRE Guidelines for CRIS Managers v1.2.0**, які задають профіль застосування CERIF для забезпечення сумісності з European Open Science Cloud (EOSC) [6]. З погляду технічної інтеграції ці настанови конкретизують протокольний рівень обміну (насамперед OAI-PMH), мінімально достатній набір обов'язкових та рекомендованих полів для кожної сутності, а також правила валідації та контролю якості метаданих.

4.2. Model Context Protocol (MCP) для інтеграції ШІ-інструментів

4.2.1. Архітектура та принципи MCP

Model Context Protocol (MCP) запропоновано як відкритий протокол, покликаний стандартизувати взаємодію LLM-застосунків із зовнішніми джерелами даних та інструментами, тобто забезпечити переносимий механізм підключення контексту та дій до моделі [5]. Його ключовою мотивацією є усунення проблеми $N \times M$ інтеграцій: у традиційній схемі кожну комбінацію «LLM — сервіс» необхідно реалізовувати окремим конектором, тоді як MCP фіксує уніфікований контракт, який реалізується один раз на стороні клієнта та один раз на стороні сервера [5].

На технічному рівні MCP визначає формат повідомлень і транспорт (зокрема JSON-RPC 2.0 через stdio для локальних процесів або мережеві режими на кшталт HTTP/SSE), а також передбачає типові механізми захисту доступу (наприклад OAuth 2.0) і семантичне версіонування для підтримки сумісності між реалізаціями [5]. Концептуально про-

токол оперує трьома базовими абстракціями: *tools* (формалізовані дії), *resources* (читані джерела даних) та *prompts* (повторно використовувані шаблони взаємодії).

4.2.2. Клієнт-серверна архітектура

Архітектура MCP передбачає розподіл ролей між **MCP-клієнтом**, який інкапсулює LLM та логіку оркестрації, і **MCP-сервером**, що надає доступ до конкретного доменного ресурсу (файлова система, СУБД, зовнішні API або корпоративні системи на кшталт CRIS). Типовий життєвий цикл включає виявлення доступних можливостей (discovery), вибір релевантних інструментів, виклик (invocation) та повернення результатів із подальшою інтеграцією їх у відповідь або робочий процес користувача [5].

4.2.3. Доступні SDK та готові сервери

Практична цінність MCP полягає у можливості швидкого створення серверів до різних джерел даних завдяки наявності SDK та еталонних реалізацій. У прикладних сценаріях наукового адміністрування найбільш релевантними є конектори до ідентифікаційних і бібліометричних сервісів (ORCID, OpenAlex), а також до локальних сховищ і СУБД; це дозволяє GenAI-агенту відтворювано отримувати метадані, здійснювати верифікацію та агрегувати показники за узгодженими правилами [14, 15, 34].

4.3. Підхід «Golden Record» та алгоритм злиття даних

4.3.1. Концепція Golden Record

Інтеграція даних із різнорідних наукометричних та адміністративних джерел неминуче породжує дублікати й конфлікти атрибутів для одних і тих самих об’єктів (публікацій, авторів, проєктів). У таких умовах концепція **Golden Record** (Master Data, Single Source of Truth) задає методологічну рамку, в межах якої формується єдиний «авторитетний» запис, що агрегує найбільш повні та узгоджені значення з доступних джерел і водночас забезпечує трасованість (provenance) прийнятих рішень.

Для публікацій Golden Record зазвичай спирається на стабільний унікальний ідентифікатор (передусім DOI), нормалізовані метадані (на-

зва, авторський склад, джерело, рік) та агреговані показники впливу (наприклад, узгоджене або максимальне значення цитувань за різними індексами). Принципово важливою є фіксація провенансу: які джерела надали певні атрибути та за якими правилами ці атрибути було обрано або об’єднано.

4.3.2. Стратегії визначення «переможця»

Розв’язання конфліктів при злитті даних можна трактувати як задачу вибору «переможця» для кожного атрибута. На практиці доцільно комбінувати кілька комплементарних стратегій. *Ручний відбір* забезпечує максимальну точність, однак не масштабується на великі масиви даних. *Пріоритезація джерел* задає ієрархію довіри та дозволяє автоматизувати вибір, якщо відомо, які системи є первинними для конкретних полів. У наукометричному контексті обґрунтовано надавати вищий пріоритет реєстрам ідентифікаторів та агрегаторам метаданих (наприклад Crossref, OpenAlex), тоді як дані самозвіту (ORCID) варто розглядати як важливе, але потенційно неповне доповнення [14, 15]. *Вибір найновішого* є корисним для атрибутів, чутливих до часу оновлення. Нарешті, *атрибутна агрегація* дозволяє застосовувати найадекватнішу стратегію окремо для кожного поля (наприклад, для цитувань — агрегування/максимум; для ключових слів — об’єднання без повторів).

4.3.3. Розроблений алгоритм Golden Record

У межах запропонованого підходу початковим кроком є **нормалізація DOI**: приведення до нижнього регістру, вилучення URL-префіксів (на кшталт `https://doi.org/`), усунення зайвих пробілів та перевірка відповідності формату. Така уніфікація зменшує кількість хибних розбіжностей і підвищує точність первинного зіставлення записів у різних джерелах.

Псевдокод для кроків 1–5 (`normalize_doi`, `primary_match`, `secondary_match`, `normalize_title`, `merge` та структури провенансу) наведено у Додатку А (лістинги 1–6).

4.3.4. Референсна система OpenAIRE GDup

Як приклад промислово придатного підходу до дедуплікації в інфраструктурах відкритої науки доцільно розглянути **OpenAIRE GDup**, орієнтовану на обробку великих графів наукових даних [6]. Архітектур-

но система поєднує фазу *блокування (blocking)* (групування записів за ключами блокування для уникнення повного попарного порівняння), подальші порівняння в межах блоків із використанням метрик схожості (наприклад Jaccard, Levenshtein, TF–IDF cosine) та контур керування *ground truth*, у межах якого ручні позначки кураторів використовуються для корекції та поступового вдосконалення правил зіставлення [6].

4.4. Референсна архітектура інтеграції GenAI + CRIS

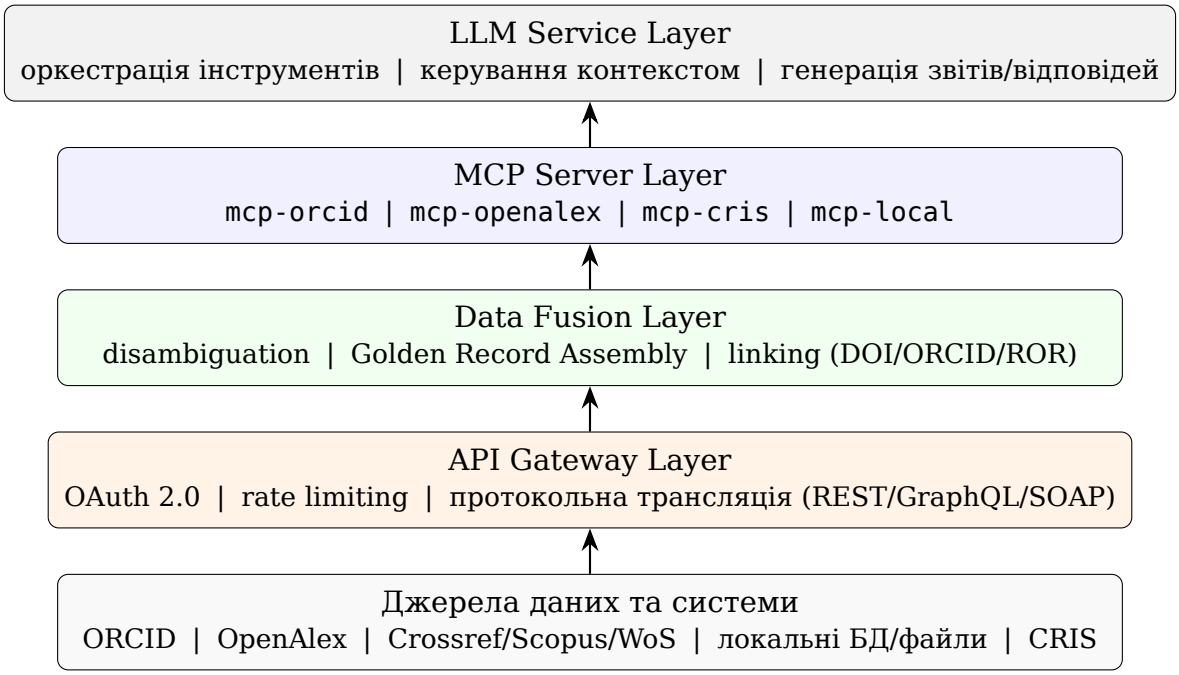


Рис. 1: Структурна схема референсної архітектури інтеграції GenAI + CRIS

4.5. Архітектурний стрижень: чотиришарова рамка TRACE

Схема на рис. 1 описує *потік даних*. Проте для довіреної агентної системи потрібен ще один зріз — *розподіл відповідальності й підстав для дій*. Цей зріз задає рамка TRACE [7], у якій ту саму систему прочитано як чотири шари (рис. 2): **L1** — детермінований не-навчений core (trust anchor); **L2** — stateless-інвентар навчених компонентів, поділений на **L2a** (класичний ML) і **L2b** (LLM-валідатори); **L3** — окрема stateful-політика оркестрації та ескалації; **L4** — обмежений людський нагляд із вимірюваним навантаженням. Кожен шар має метрологічний аналог:

L1 ↔ traceability, L2 ↔ calibration, L3 ↔ staged qualification, L4 ↔ operator supervision.

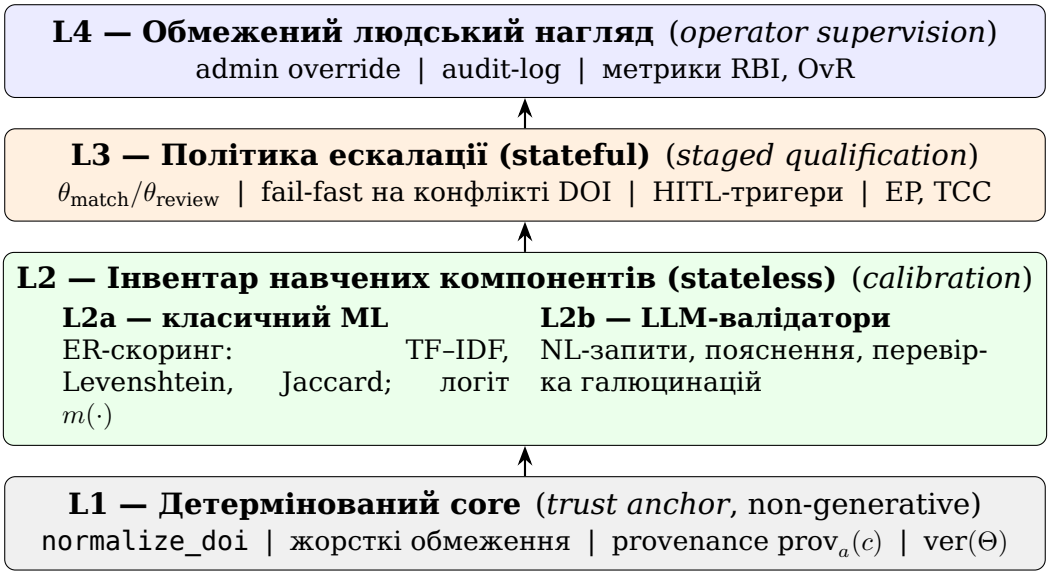


Рис. 2: ResearchIQ як інстанціація чотиришарової архітектури TRACE (зріз відповідальності). L2a обрано за замовчуванням; L2b застосовується лише там, де потрібне лінгвістичне розуміння free-form тексту.

Ключова відмінність від ad hoc multi-agent підходу: *вибір моделі* (L2) і *політика виклику/ескалації* (L3) розведені в окремі шари, а *правила* винесені в формально перевірюваний L1, а не «зашиті в промпт» LLM. Детальну пошарову декомпозицію ResearchIQ, явне рішення L2a-проти-L2b, підмножину trust-метрик і обчислення CPR наведено в розділі «Побудова ResearchIQ у рамках TRACE».

1. Golden Record як повний конвеєр Entity Resolution (ER)

У цьому розділі формалізовано побудову *Golden Record* як відтворюваний наскрізний ER-конвеєр, що охоплює генерацію кандидатів (blocking), парне скоринг-оцінювання (record linkage), кластеризацію, злиття атрибутів з явним правилом розв’язання нічиїх (tie-breaking) та фіксацію провенансу.

Термінологічна примітка. Далі використовуємо такі відповідники: *blocking* — **блокування** (генерація кандидатів), *record linkage* — **зв’язування записів**, *review* — **ручна перевірка**, *tie-breaking* — **правило розв’язання нічиїх**.

1.1. Постановка задачі та нотація

Нехай $\mathcal{S}$ — скінченна множина джерел даних (наприклад, ORCID, OpenAlex, Crossref, локальна CRIS). Кожне джерело $s \in \mathcal{S}$ надає мультимножину сирих записів $R_s = \{r_1^{(s)}, \dots, r_{n_s}^{(s)}\}$. Сирий запис r описує сутність реального світу типу $\tau \in \{\mathsf{Publication}, \mathsf{Person}, \mathsf{Organization}\}$.

Кожен запис задається кортежем

$$r = \big(\tau,\ \mathrm{id}_s,\ x,\ t,\ \pi\big), \tag{1}$$

де id_s — ідентифікатор запису, специфічний для джерела, x — (можливо розріджене) відображення атрибутів над множиною атрибутів $\mathcal{A}_\tau$, t — часовий штамп інжестингу, а π — необов'язковий нативний для джерела блок провенансу (наприклад, JSON).

Мета. За даними $R = \biguplus_{s \in \mathcal{S}} R_s$ побудувати: (i) розбиття (або кластеризацію) $\mathcal{C} = \{c_1, \dots, c_K\}$ над (підмножиною) R так, щоб кожен кластер відповідав одній базовій сутності, та (ii) злитий канонічний запис (Golden Record) для кожного кластера, позначений $g(c_k)$, разом із провенансом на рівні атрибутів $\mathrm{prov}(g(c_k))$.

Ми розрізняємо два рівні:

- **Зв'язування записів / матчинг (record linkage / matching):** оцінити парний бал відповідності $m(r_i, r_j) \in [0, 1]$.
- **Кластеризація сутностей:** вивести кластери з вагового графа кандидатів, використовуючи $m(\cdot, \cdot)$.

1.2. Канонікалізація та нормалізація

Визначимо детерміновану функцію нормалізації ν_τ, яка відображає сирі значення атрибутів у канонічні форми, що використовуються для блокування та скорингу:

$$\tilde{x} = \nu_\tau(x;\ \Theta_{\nu,\tau}), \tag{2}$$

де $\Theta_{\nu,\tau}$ — гіперпараметри нормалізації.

Для $\tau = \mathsf{Publication}$ типовими компонентами є:

- Нормалізація DOI: приведення до нижнього регістру, видалення префіксів (`https://doi.org/`, `dx.doi.org/`), валідація регулярним виразом.

- Нормалізація назви (title): нормалізація Unicode (NFKC), casefold, вилучення пунктуації, зведення пробілів, опційне вилучення стоп-слів.
- Нормалізація видання/журналу (venue): розгортання поширених скорочень (опційно), casefold, вилучення пунктуації.
- Нормалізація імен авторів: casefold, вилучення діакритиків, евристики перестановки токенів.

Відтворюваність. Усі кроки нормалізації мають бути версіоновані (наприклад, $\mathrm{ver}(\nu_\tau)$) та виконуватися детерміновано за заданих $\Theta_{\nu,\tau}$.

1.3. Блокування (генерація кандидатів)

Нехай $\mathcal{B}$ позначає множину функцій блокування. Функція блокування $b \in \mathcal{B}$ відображає запис у один або кілька ключів блокування:

$$b(r) \to \{k_1, \ldots, k_\ell\}, \quad k \in \Sigma^*. \tag{3}$$

Кандидатні пари генеруються лише всередині блоків:

$$\mathcal{P} = \bigcup_{b \in \mathcal{B}} \bigcup_{k} \{(r_i, r_j) : r_i \neq r_j,\ k \in b(r_i) \cap b(r_j)\}. \tag{4}$$

Політика блокування для публікацій (детермінований базовий варіант). Рекомендуємо двоступеневу схему блокування:

1. **Точне блокування за DOI** (висока precision, висока recall за наявності DOI):

$$b_{\mathrm{doi}}(r) = \begin{cases} \{\mathrm{doi}(r)\} & \text{якщо } \mathrm{doi}(r) \text{ існує і є валідним} \\ \emptyset & \text{інакше.} \end{cases} \tag{5}$$

2. **Блокування за Title–Year** для відсутнього/невалідного DOI:

$$b_{\mathrm{ty}}(r) = \{\mathrm{minhash}_q(\mathrm{title}(r)) \mid\mid\mid q \in \mathcal{Q}\} \times \{\mathrm{year}(r) + \delta : \delta \in \{-1, 0, +1\}\}, \tag{6}$$

де $\mathcal{Q}$ — множина розмірів q-грам (наприклад, $\{3, 4\}$), а $\mathrm{minhash}_q$ — детермінована схема хешування.

Налаштовувані параметри (потрібна емпірична калібровка). Блокування задає компроміс між recall і обчислювальною вартістю. На розміченому development-наборі (або через ручний аудит) необхідно налаштувати: (i) $\mathcal{Q}$ та конфігурацію хешування, (ii) вікно за роком Δ_y (типово ± 1), (iii) опційне top-K вилучення, якщо для генерації кандидатів використовується лексичний (BM25) або embedding-пошук.

1.4. Парний скоринг (зв'язування записів)

Для кандидатної пари $(r_i, r_j) \in \mathcal{P}$ визначимо вектор ознак $\phi(r_i, r_j) \in \mathbb{R}^d$ на нормалізованих атрибутах (наприклад, рівність DOI, подібність назв, перетин авторів). Бал відповідності задається як:

$$m(r_i, r_j) = \sigma\Big(\beta_0 + \sum_{p=1}^{d} \beta_p \, \phi_p(r_i, r_j)\Big), \tag{7}$$

де $\sigma(z) = (1 + e^{-z})^{-1}$.

Два операційні режими.

- **Правиловий скоринг (повністю детермінований):** обрати фіксовані ваги β.
- **Навчений скоринг (рекомендовано за наявності gold-розмітки):** оцінити β за допомогою логістичної регресії (або подібної моделі) на розмічених парах.

Детермінована стартова конфігурація (матчинг публікацій). Таблиця 5 надає відтворювану початкову конфігурацію ваг як відправну точку (не як емпіричне твердження). Порогові значення нижче мають бути налаштовані.

Порогові значення рішень (потрібна калібровка). Використовуємо два пороги $\theta_{\text{match}} > \theta_{\text{review}}$:

$$\text{auto-merge if } m(r_i, r_j) \geq \theta_{\text{match}}, \qquad \text{flag if } \theta_{\text{review}} \leq m(r_i, r_j) < \theta_{\text{match}}. \tag{8}$$

Типові стартові значення: $\theta_{\text{match}} = 0.90$, $\theta_{\text{review}} = 0.70$ (*підлягає емпіричній калібровці*).

1.5. Кластеризація

Побудуємо ваговий неорієнтований граф $G = (V, E)$, де $V = R$, а $E = \{(r_i, r_j, m_{ij}) : (r_i, r_j) \in \mathcal{P}\}$ з вагою ребра $m_{ij} = m(r_i, r_j)$.

Базова кластеризація через порогові компоненти зв'язності. Визначимо $E_\theta = \{(i, j) : m_{ij} \geq \theta_{\text{cluster}}\}$ та візьмемо зв'язні компоненти $G_\theta = (V, E_\theta)$ як кластери. Типове стартове значення: $\theta_{\text{cluster}} = \theta_{\text{match}}$.

Обмеження проти ланцюгових злиттів (рекомендовано). Чисте транзитивне замикання може спричиняти *ланцюгові злиття* (A близьке до B, B близьке до C, але A далеко від C). Рекомендуємо забезпечити принаймні одне з таких обмежень:

1. **Уточнення complete-linkage:** зливати дві компоненти лише якщо $\min\{m(u, v) : u \in c_a, v \in c_b\} \geq \theta_{\text{cluster}}$.
2. **Узгодженість із центром:** підтримувати тимчасове центроїдне представлення $\hat{g}(c)$ (наприклад, нормалізована назва та рік) і вимагати $m(r, \hat{g}(c)) \geq \theta_{\text{centroid}}$ для всіх елементів.

Ці параметри (θ_{centroid} тощо) *підлягають налаштуванню*.

1.6. Злиття атрибутів (побудова Golden Record)

Для кластера $c = \{r_1, \ldots, r_{|c|}\}$ Golden Record є відображенням атрибутів

$$g(c) = \big\{(a, \hat{v}_a(c)) : a \in \mathcal{A}_\tau\big\}, \tag{9}$$

де $\hat{v}_a(c)$ обчислюється атрибут-специфічним оператором злиття.

Надійність джерел і довіра до поля. Нехай $\rho(s, a) \in [0, 1]$ позначає надійність джерела s для атрибута a (визначається політикою; може бути сталою для джерела або навченою). Нехай $q(r, a) \in [0, 1]$ — сигнал якості значення на рівні запису (наприклад, наявність, валідність формату, актуальність за часовим штампом). Визначимо ефективну вагу голосу:

$$w(r, a) = \rho(s(r), a) \cdot q(r, a). \tag{10}$$

Оператори злиття. Для поширених типів атрибутів:

- **Ідентифікатори (DOI, ORCID, ROR):** якщо валідний ідентифікатор існує, обрати за максимумом ваги; якщо спостерігаються кілька конфліктних валідних ID, розв'язати конфлікт через правило розв'язання нічиїх (нижче) та позначити конфлікт.
- **Рядки (назва, venue):** обрати значення, що максимізує зважений бал узгодженості

$$\hat{v}_a(c) = \arg\max_{v \in \mathcal{V}_a(c)} \sum_{r \in c:\, x_r[a]=v} w(r, a), \tag{11}$$

  з опційною пост-нормалізацією (відновлення капіталізації).
- **Числові значення (кількість цитувань):** застосувати консервативний агрегатор, наприклад max по джерелах, фіксуючи всі значення джерел у провенансі.
- **Множини (ключові слова):** об'єднання з канонікалізацією та опційним обрізанням за частотою.
- **Списки (автори):** розв'язувати як задачу вирівнювання послідовностей (за наявності) або брати об'єднання з упорядкуванням за більшістю; неоднозначні випадки мають переходити на ручну перевірку.

1.7. Розв'язання конфліктів і політика розв'язання нічиїх

Визначимо детерміновану політику розв'язання нічиїх $\mathrm{TB}(a)$ для кожного атрибута a. Для метаданих публікацій приклад політики (має бути документований і версіонований) такий:

$$\text{DOI наявний і валідний} \succ \text{реєстри на кшталт Crossref} \succ \text{курована CRIS} \succ \text{OpenAlex} \tag{12}$$

Жорсткі обмеження. Щоб запобігти катастрофічним злиттям, накладаємо жорсткі обмеження (fail-fast):

- Якщо обидва записи мають валідний DOI і вони різні, тоді *не виконувати auto-merge* без явного зовнішнього встановлення еквівалентності DOI (рідкісні випадки; зазвичай потрібна ручна перевірка).

- Якщо рік відрізняється більш ніж на Δ_y (типово 2), вимагати ручної перевірки, якщо DOI не збігається.

1.8. Провенанс (на рівні атрибутів) та відображення на W3C PROV

Схема провенансу на рівні атрибутів. Для кожного злитого атрибута a у Golden Record $g(c)$ зберігаємо мінімальний кортеж провенансу:

$$\text{prov}_a(c) = \Big(\hat{v}_a,\ \{(s, \text{id}_s, v, t)\}_{\text{support}},\ \text{rule}_a,\ \text{ver}(\Theta),\ \gamma_a\Big), \tag{13}$$

де *support* перелічує сирі спостереження, що підтримують значення, rule_a — ідентифікатор правила злиття (включно з tie-break), $\text{ver}(\Theta)$ — геш версії конфігурації, а $\gamma_a \in [0,1]$ — необов'язковий бал упевненості (визначений правилом або моделлю).

Відображення на W3C PROV. Відобразимо конвеєр на W3C PROV через такі відповідності:

- **prov:Entity**
  - кожен сирий запис r (як інжестований),
  - кожен проміжний нормалізований запис $\tilde{r}$,
  - кожен Golden Record $g(c)$, а також, опційно, кожне значення атрибута $\hat{v}_a$ як окрема сутність.
- **prov:Activity**
  - нормалізація Normalize,
  - blocking Block,
  - скоринг ScorePair,
  - кластеризація Cluster,
  - злиття Fuse.
- **prov:Agent**
  - джерела даних $s \in \mathcal{S}$ (як організації/сервіси),
  - реалізація конвеєра (software agent) з версією,
  - опційний людський куратор (якщо наявні HITL-рішення).

Як мінімум, стверджуємо:

$$\texttt{prov:wasGeneratedBy}(g(c), \texttt{Fuse}), \tag{14}$$

$$\texttt{prov:used}(\texttt{Fuse}, \tilde{r})\ \forall r \in c, \tag{15}$$

$$\texttt{prov:wasAttributedTo}(\tilde{r}, s(r)), \tag{16}$$

$$\texttt{prov:wasDerivedFrom}(g(c), r)\ \forall r \in c. \tag{17}$$

Для трасування на рівні атрибутів представляємо кожне $\hat{v}_a$ як сутність із посиланнями `prov:wasDerivedFrom` на підтримувальні спостереження.

1.9. Крайові випадки та операційні запобіжники

Наведені нижче випадки мають бути явно (детерміновано) оброблені та залоговані для аудиту:

1. **Відсутні або невалідні ідентифікатори:** перейти на ознаки назва/рік/автори; підвищити частоту ручної перевірки.

2. **Препринт проти опублікованої версії:** трактувати як (a) різні сутності, пов'язані через `isVersionOf`, або (b) одну сутність із версіонованими атрибутами; обрати політику та дотримуватися її послідовно.

3. **Переклади назв / багатомовні варіанти:** дозволити поля альтернативних назв; застосовувати нормалізацію з урахуванням транслітерації; уникати агресивного stemming, якщо він погіршує міжмовний матчинг.

4. **Омонімія авторів:** вимагати додаткових доказів (афіліація, граф співаторів, ORCID) перед злиттям персон.

5. **Варіанти назв venue та зміни серій:** підтримувати таблиці псевдонімів; логувати правила канонікалізації.

6. **Ризик ланцюгового злиття:** увімкнути анти-ланцюгові обмеження (розділ 1.5) та ручну перевірку для прикордонних випадків.

7. **Конфлікти між високонадійними джерелами:** якщо два джерела з високою надійністю не узгоджуються щодо ключового атрибута (наприклад, DOI), позначити як конфлікт і не виконувати авторозв'язання.

Ознака	**Подібність / предикат**	**Вага**	**Обґрунтування**
Збіг DOI	$\mathbb{I}[\text{doi}_i = \text{doi}_j]$ (після нормалізації)	3.0	Сильний глобальний ідентифікатор; майже вирішальний за валідності.
Конфлікт DOI	$\mathbb{I}[\text{doi}_i \neq \text{doi}_j \wedge$ обидва валідні]	-5.0	Жорсткий негативний доказ; запобігає катастрофічним злиттям.
Косинус назви (TF–IDF)	$\cos(\text{tfidf}(t_i), \text{tfidf}(t_j))$	1.2	Стійко до малих правок; сильний сигнал за відсутності DOI.
Символьна подібність назви	$1 - \text{normLevenshtein}(t_i, t_j)$	0.8	Уловлює друкарські помилки та різницю в пунктуації.
Узгодженість року	$\mathbb{I}[\lvert y_i - y_j \rvert \leq 1]$	0.6	Допомагає розрізненню; толерантно до зсувів індексації.
Узгодженість venue	Jaccard по токенах venue	0.4	Корисно, але шумно через скорочення.
Перетин авторів	Jaccard по нормалізованих прізвищах	0.9	Критично, коли назви короткі/неоднозначні.
Узгодженість сторінок	$\mathbb{I}[p_i = p_j]$ (якщо наявно)	0.2	Слабкий підтримувальний доказ; часто відсутній.
Збіг URL/домену	точний домен або рівність нормалізованого URL	0.2	Корисно для препринтів та OA-джерел.

Табл. 5: Детермінований базовий варіант для зв’язування записів публікацій (стартові ваги; налаштувати емпірично).

1.10. Таблиця «ознака → подібність → вага» (стартова конфігурація)

Таблиця 5 задає детермінований базовий варіант, який можна реалізувати без навчання. Значення є *стартовими* та мають бути емпірично калібровані для цільового корпусу.

1.11. Відтворювана конфігурація (гіперпараметри)

Для відтворюваності конвеєр має публікувати конфігураційний бандл (YAML/JSON), що містить щонайменше:

- параметри нормалізації $\Theta_{\nu,\tau}$ (токенізація, стоп-слова, regex для DOI,

політика Unicode),

- параметри blocking (визначення $\mathcal{B}$; Δ_y; minhash seeds; top-K, якщо використовується retrieval),
- параметри скорингу (β або геш чекпойнта моделі; визначення ознак),
- пороги ($\theta_{\text{match}}, \theta_{\text{review}}, \theta_{\text{cluster}}$),
- політику злиття (надійності джерел $\rho(s, a)$; порядок розв'язання нічиїх ТВ(a); агрегатори для кожного атрибута),
- версію схеми провенансу та налаштування експорту PROV.

Усі значення параметрів, що потребують емпіричного налаштування, мають бути явно позначені в рукописі як такі, що *підлягають налаштуванню на розмічених development-даних*, та не подані як фінальні результати.

РОЗДІЛ 5. ПРАКТИЧНА АПРОБАЦІЯ: СИСТЕМА RESEARCHIQ

5.1. Архітектура рішення

5.1.1. Концептуальна модель

Система **ResearchIQ** (раніше Research Tracker Pro) реалізує запропоновану концептуальну модель інтеграції GenAI для *research information management* та наукового адміністрування. В основі лежить принцип **агентної оркестрації**: LLM використовується для інтерпретації запитів природною мовою, планування послідовності інструментальних дій та пояснення результатів, тоді як збирання, нормалізація, дедуплікація та злиття даних реалізуються переважно детермінованими процедурами (див. розд. 4).

Трирівнева архітектура:

Рівень	**Компоненти**	**Функції**
Data Layer	ORCID API v3, OpenAlex REST API, (Scopus*, WoS*)	Отримання наукометричних даних з зовнішніх джерел

Agent Layer	LLM + MCP Function Calling	Оркестрація викликів tools, інтеграція результатів, пояснення & діалогова взаємодія
Interface Layer	React Dashboard, Chat Interface, Report Generator	Взаємодія з користувачем, візуалізація, експорт

Примітка: Scopus та WoS інтегруються опціонально при наявності інституційної підписки.

5.1.2. Технологічний стек

Frontend:

- **React 18** з TypeScript для типобезпечного коду;
- **Tailwind CSS** для responsive дизайну;
- **Recharts** для візуалізації даних;
- **React Query** для кешування та синхронізації стану.

Backend / AI:

- LLM з нативною підтримкою Function Calling;
- streaming responses для взаємодії в режимі реального часу.

Інтеграції:

- **ORCID Public API v3** — отримання профілів та works дослідників;
- **OpenAlex REST API** — розширені метадані, цитування, концепти;
- **Crossref API** — верифікація DOI та метаданих (коли доступно).

5.1.3. Механізм MCP Function Calling

Ключовим інженерним механізмом є імплементація **Function Calling** у зв'язці з **Model Context Protocol (MCP)**: це дозволяє LLM викликати зовнішні інструменти через формалізовані схеми та уніфікований контракт, а також інтегрувати їхні відповіді у кінцевий результат.

Приклад декларації tools (TypeScript) наведено у Додатку В (лістинг 7).

Логіка оркестрації: коли користувач вводить запит природною мовою, агент (1) аналізує намір; (2) визначає, які tools потрібні; (3) формує

виклики з параметрами; (4) отримує результати та інтегрує їх у відповідь; (5) за потреби ініціює контур *human-in-the-loop* для підтвердження критичних дій (напр., злиття записів).

5.1.4. Алгоритм Golden Record в дії

Крок 1: Збір з ORCID

Логи виконання кроків 1–3 та підсумковий результат наведено у Додатку В (лістинги 8–11).

5.1.5. Функціонал системи та відкритий код

З погляду користувача ResearchIQ забезпечує: (i) імпорт НПП за ORCID iD (CSV/інтерфейс) і агрегацію публікацій та метрик з ORCID і OpenAlex (опційно Scopus/WoS); (ii) детерміноване зведення мультиджерельних записів у Golden Record з провенансом; (iii) діалогову аналітику природною мовою (рейтинги, порівняння кафедр, динаміка цитувань) через ШІ-агента з набором детермінованих інструментів; (iv) детерміновану генерацію регламентованих звітів (список Scopus/WoS, картка атестації, акредитаційний звіт) і заповнення власних шаблонів; (v) багатоорендність і двомовний (укр./англ.) інтерфейс.

Повний вихідний код системи, відтворюваний бенчмарк і модульні тести опубліковано у відкритому репозиторії під ліцензією MIT: `https://github.com/SZabolotnii/ORCID-OpenAlex-Research-Aggregator`.

5.2. Дизайн оцінювання та попередні спостереження (pilot)

5.2.1. Контекст пілоту та вибірка

Оцінювання проводилося на масштабі **50** науково-педагогічних працівників (НПП), що відповідає типовому факультету з **3–4** кафедр, за період **2020–2024** рр. Вибірка включала різні наукові напрямки та різну інтенсивність публікацій (від поодиноких публікацій до профілів із десятками/сотнями записів). Кількісний розрахунок статистики ефективності для цього масштабу — на відтворюваній синтетичній моделі факультету з прозорою аналітичною моделлю ручної праці (а не вимірюванням за участю людей) — наведено у Додатку В (табл. 10, 11).

5.2.2. Метрики та операціональні визначення (evaluation protocol)

Нижче наведено мінімальний протокол оцінювання, який робить твердження про ефективність відтворюваними. **Зауваження:** у поточній версії рукопису протокол зафіксовано, але **повні репліковані виміри (N, дисперсія/CI) та gold-розмітка ще не наведені** (*Evidence gap*).

Одиниця спостереження. Операція (task) типу: (i) формування списку публікацій для одного дослідника; (ii) формування річного звіту для кафедри; (iii) дедуплікація/злиття набору записів.

Час виконання. Для кожного task фіксуються:

- момент старту/завершення (timestamp) та загальна тривалість;
- конфігурація середовища (мережа, кеш увімкн./вимкн.);
- кількість зовнішніх запитів (ORCID/OpenAlex/Crossref) та кількість помилок/повторів (retries).

Дублікати (duplicate rate). Нехай R — множина отриманих записів, C — кластери, утворені алгоритмом Golden Record. Дублікатами вважаються записи, що належать до одного кластера, але представляють одну й ту саму реальну сутність (публікацію). Для відтворюваного вимірювання потрібна **gold-розмітка** на підвибірці:

- **Pairwise metrics** для зіставлення: precision/recall/F1;
- **Clustering metrics** (напр., pairwise-F1 або B-cubed F1) для оцінки кластерів;
- **Error analysis**: типові false merge / missed merge кейси.

Повнота/точність полів. Для атрибутів (DOI, рік, назва, venue) оцінюється частка правильних значень щодо еталону; еталоном може бути (a) ручна верифікація, (b) пріоритетне зовнішнє джерело (напр., Crossref для DOI) за зафіксованою політикою довіри (див. розд. 4).

Бейзлайни та абляції (план). Для ізоляції внесків плануються порівняння з базовими правилами (DOI-only, Title+Year) та/або ER-tool, а також абляції: (i) детермінований оркестратор vs MCP-агент; (ii) LLM-everywhere vs selective-LLM.

Узгодження з trust-метриками TRACE. Наведені метрики є проєкцією trust-suite TRACE на шари системи: точність/повнота дедуплікації та польова точність належать до L2 (доповнюються калібруванням впевненості, CE); час і кількість запитів — до L3 (TCC) і L4 (RBI); повнота провенансу — до cross-cutting ETC; абляція «LLM-everywhere vs

selective-LLM» безпосередньо операціоналізує Computational Parsimony Ratio (CPR). Повну підмножину метрик і їх операціоналізацію в ResearchIQ зведено в розділі «Побудова ResearchIQ у рамках TRACE» (табл. 9).

5.2.3. Попередні спостереження (без строгих claims)

У пілоті було отримано практичні свідчення зменшення ручної роботи під час консолідації та форматування звітності, зокрема за рахунок: (i) автоматизованого збирання з кількох джерел, (ii) детермінованої нормалізації та дедуплікації, (iii) уніфікованих шаблонів експорту.

Важливо: конкретні числові значення виграшів у часі та якості даних залежать від інструментування, кешування, ступеня заповненості ORCID-профілів і політик зіставлення; у поточному рукописі вони розглядаються як **гіпотези, що потребують реплікованого підтвердження** (*Evidence gap*).

5.3. Якісні результати та сценарії використання

5.3.1. Перехід до проактивності

Якісний ефект від використання ResearchIQ пов’язаний зі зміною режиму роботи з дослідницькими метаданими: від епізодичного, реактивного формування звітів до *постійного* оновлення, моніторингу та запитно-орієнтованої аналітики.

5.3.2. Аналітичні можливості (illustrative examples)

Аналітичний модуль орієнтовано на відповіді на запити природною мовою та подальшу верифікацію результатів у вигляді агрегованих таблиць і графіків.

Примітка: наведені нижче діалоги є демонстраційними (synthetic) прикладами для ілюстрації класів запитів і формату відповіді; вони не є прямими вимірами на реальних даних пілоту (*Evidence gap щодо конкретних значень*).

Порівняльний аналіз.

> *Запит:* «Хто з нашої кафедри має найвищий H-index та як він змінився за останні 3 роки?»
>
> *Відповідь агента (приклад формату):* «…»

Тематичний аналіз.

Запит: «Які теми найчастіше зустрічаються в публікаціях нашого факультету?»

Відповідь агента (приклад формату): «…»

Прогнозування / аномалії (статус прототипу).

Запит: «Які тренди публікаційної активності спостерігаються та чи є нетипові відхилення?»

Відповідь агента (приклад формату): «…»

Зауваження: модулі прогнозування та виявлення аномалій у поточній роботі описуються як **прототипні можливості**; їхня якість потребує окремого протоколу оцінювання (помилки I/II роду, користь для користувачів), який виходить за межі цього пілоту (*Evidence gap*).

5.3.3. Гнучкість звітності

Уніфікована генерація звітів із Golden Record у кількох вихідних форматах (DOCX/XLSX/PDF) зменшує витрати на повторне форматування та знижує ризик помилок перенесення даних між системами. Додатково підтримуються кастомні інституційні шаблони, які заповнюються автоматично на основі агрегованих даних.

5.3.4. Human-in-the-Loop (HITL) верифікація

Для процесів, що мають адміністративні наслідки, принципово важливо зберігати перевірюваність і контроль. Тому ResearchIQ реалізує контур **human-in-the-loop**: перед формуванням фінального звіту користувач отримує попередній перегляд; записи з низькою впевненістю маркуються для ручної перевірки; будь-яке автоматичне рішення може бути перевизначене; ключові дії фіксуються в аудит-лозі.

5.4. Обмеження, загрози валідності та lessons learned

5.4.1. Виявлені обмеження

Апробація виявила низку обмежень, зумовлених як якістю вхідних даних, так і характеристиками зовнішніх сервісів. Зокрема: (i) залежність від актуальності та повноти інтегрованих API; (ii) обмеження на частоту запитів (rate limits), що впливають на масові операції; (iii) ефект «холодного старту» для дослідників без ORCID або з неповними профілями;

(iv) мовні та покриттєві обмеження (відмінності в індексації між джерелами).

5.4.2. Threats to validity (DSR framing)

Construct validity. Без формалізованих визначень метрик (duplicate rate, completeness, accuracy) та gold-розмітки існує ризик неоднозначної інтерпретації «якості даних». *Мітигація:* у розд. 5.2.2 зафіксовано протокол і необхідні метрики; потрібна його емпірична реалізація.

Internal validity. Оцінки часу чутливі до кешування, мережі, rate limits, а також до відмінностей у ручному «до» процесі. *Мітигація:* логування та повторювані виміри за контрольованих умов.

External validity. Пілот на одному ЗВО може не узагальнюватися на інші установи з іншими дисциплінарними профілями та практиками ведення ORCID. *Мітигація:* мультисайт-оцінювання та стратифікована вибірка.

5.4.3. Ключові уроки

Насамперед, **якість вхідних даних** (заповненість ORCID, наявність DOI, консистентність назв) залишається ключовим чинником результативності. Ефективним є підхід поступового впровадження через пілотну групу з подальшим масштабуванням після стабілізації правил зіставлення та процедур верифікації. Важливою є комунікація з користувачами: система не замінює експертів, а зменшує частку рутинної роботи, підвищуючи можливості стратегічного планування.

РОЗДІЛ 6. РИЗИКИ, ОБМЕЖЕННЯ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Упровадження систем на основі великих мовних моделей у практики наукового адміністрування супроводжується низкою ризиків і обмежень, які мають як технічну, так і соціально-правову природу. Для проєкту ResearchIQ ці аспекти є визначальними, оскільки помилки в інтерпретації бібліометричних даних, некоректні рекомендації чи порушення режимів обробки персональних даних можуть призводити до управлінських рішень із довготривалими наслідками.

6.1. Технічні ризики та обмеження

6.1.1. Проблема галюцинацій

Одним із ключових технічних ризиків при використанні LLM є явище *галюцинацій* (hallucinations), тобто генерації неправдивої інформації, яка подається у формі переконливого та стилістично коректного тексту. Для задач наукового адміністрування це особливо критично, адже навіть поодинокі хибні твердження щодо публікацій, цитувань чи авторства здатні спотворити аналітику та підірвати довіру користувачів до системи.

Емпіричні оцінки свідчать, що проблема має суттєвий масштаб: у порівняльних дослідженнях точності референсів, згенерованих LLM у задачах наукового письма, повідомляються значні частки некоректних або вигаданих посилань [22]. У складніших постановках із багатокроковим міркуванням (multi-hop reasoning) ризик фактологічних помилок і накопичення похибки зростає, що робить критичними процедури верифікації та контроль provenance.

У бібліометричному контексті галюцинації проявляються у кількох типових формах (табл. 7): від створення неіснуючих публікацій і вигаданих метрик до помилкової атрибуції цитат і спотворення метаданих.

Табл. 7: Типові прояви галюцинацій у бібліометричних задачах

Тип	Приклад	Ризик
Вигадані публікації	Посилання на неіснуючу статтю з правдоподібними авторами/журналом	Високий
Неправильна атрибуція	Приписування цитати іншому автору	Середній
Спотворені метадані	Неправильний рік, журнал, кількість цитувань	Середній
Вигадані метрики	Неіснуючий H-індекс, citation count	Високий
Вигадані тренди	«Тренди», сформовані на основі галюцинованих даних	Високий

Відповідно, архітектура ResearchIQ має передбачати системні механізми зниження цього ризику. До практичних стратегій мітигації нале-

жать: (i) верифікація фактів і метаданих за авторитетними зовнішніми джерелами (зокрема Crossref/OpenAlex), (ii) використання оцінювання впевненості (confidence scoring) та явне маркування невизначених фрагментів, (iii) надання посилань на першоджерела для відтворюваності перевірки, а також (iv) залучення користувача до остаточного затвердження критично важливих висновків (human-in-the-loop).

6.1.2. Залежність від зовнішніх API

Окремою групою технічних ризиків є залежність системи від зовнішніх сервісів і програмних інтерфейсів (API), які використовуються для ідентифікації авторів та отримання бібліографічних даних (наприклад, ORCID, OpenAlex). Ризики тут пов’язані з доступністю (downtime), обмеженнями на швидкість запитів (rate limits) та еволюцією самих API, зокрема їхнім застаріванням або зміною схем (API deprecation), що потребує постійного моніторингу та адаптації інтеграцій.

Для зменшення залежності доцільно застосовувати локальне кешування з керованим часом життя записів (TTL, Time-To-Live), механізми *graceful degradation* (часткова працездатність системи при відмові одного з джерел), а також підтримку кількох альтернативних постачальників даних.

6.1.3. Масштабованість і продуктивність

Питання масштабованості для ResearchIQ визначається як обмеженнями контексту LLM, так і ресурсною вартістю обробки запитів. Зокрема, великі профілі (понад 1000 публікацій) можуть перевищувати контекстні ліміти моделей, а режим потокової видачі (streaming) для інтерактивних відповідей вимагає оптимізації затримок. Додатково, при використанні комерційних API істотною стає вартість одного запиту (cost per query), що безпосередньо впливає на економіку експлуатації.

Практичними підходами до розв’язання цих обмежень є розбиття даних на блоки (chunking) та поетапне узагальнення (summarization), багаторівнева обробка (tiered approach), а також гібридна архітектура, де частина аналітики виконується детермінованими алгоритмами, а LLM застосовується переважно для інтерпретації та генерації пояснень.

6.1.4. Операційні політики: rate limits, кешування, вартість

Для виробничого використання критичними є політики **rate limiting**, повторів (retries) та ідемпотентності (idempotency) при зверненні до зовнішніх джерел. Практично це означає: (i) керований backoff при помилках/лімітах, (ii) кешування результатів запитів із диференційованими TTL для різних джерел, (iii) журналювання кожного tool call для подальшого аудиту та відтворення.

Окремим аспектом є **економіка запиту** (cost per query) і контроль витрат (LLM/API/storage). У межах цієї роботи такі оцінки розглядаються як необхідний компонент наступного етапу оцінювання (*Evidence gap*: відсутній повний cost breakdown для типових сценаріїв і масштабів).

6.2. Алгоритмічна упередженість

6.2.1. Джерела упередженості

Алгоритмічна упередженість є системним ризиком для будь-яких моделей, що навчаються на великих масивах текстових даних. Оскільки навчальні корпуси відображають наявні соціальні та інституційні асиметрії, LLM можуть як відтворювати, так і підсилювати упередження, формуючи нерівномірні рекомендації або інтерпретації. У контексті наукової аналітики це проявляється, зокрема, як англоцентричність, географічна упередженість і *disciplinary bias*, що здатні впливати на ранжування робіт, тематичні «карти» та порівняння дослідників.

6.2.2. 3-D Dependable AI Framework

Для системного управління цими ризиками доцільно застосовувати рамкові підходи на кшталт *3-D Dependable AI Framework* (Design / Development / Deployment), який розглядає упередженість як проблему, що має бути контрольованою на всіх етапах життєвого циклу: від проєктування вимог і даних до тестування, моніторингу та операційної експлуатації.

6.2.3. Мітигація в ResearchIQ

У межах ResearchIQ першочерговими є механізми прозорості (пояснення джерел і логіки рекомендацій), можливість користувача коригувати параметри та результати (user override), а також підтримка багатомовності для зменшення ефектів англоцентричності. Подальший розви-

ток системи може включати формалізований аудит упередженості (bias audit), балансування рекомендацій і звітність за метриками справедливості (fairness evaluation reports) для різних груп користувачів та дисциплін.

6.3. Регуляторні та правові аспекти

Регуляторне середовище для систем ШІ динамічно змінюється, а вимоги до обробки персональних даних і прозорості алгоритмів стають дедалі жорсткішими. Для ResearchIQ ключовим є узгодження практик обробки даних із принципами законності, мінімізації та обмеження мети, а також забезпечення підзвітності.

6.3.1. GDPR та захист персональних даних

У межах права ЄС орієнтиром слугують позиції Європейської ради із захисту даних: зокрема, **EDPB Opinion 28/2024** [23] формулює вимоги та застереження щодо застосування ШІ-систем у контексті GDPR, акцентуючи на прозорості, правових підставах обробки й управлінні ризиками.

6.3.2. EU AI Act

Додатковий контур вимог задає **Regulation (EU) 2024/1689** [24], відома як EU AI Act, яка визначає підхід до класифікації ризиків ШІ-систем та встановлює обов’язки для постачальників і користувачів залежно від класу ризику.

6.3.3. Українське законодавство

Станом на 2025 рік Україна не має спеціального закону про ШІ, однак застосовними залишаються норми щодо захисту персональних даних та загальні вимоги інформаційної безпеки, а також євроінтеграційні зобов’язання, які поступово наближають регуляторні підходи до практик ЄС.

6.4. Академічна доброчесність

Використання інструментів генеративного ШІ в академічному середовищі піднімає питання доброчесності та належного розкриття внеску

автоматизованих систем. Хоча ResearchIQ позиціонується як інструмент підтримки адміністративних та аналітичних процесів, а не генерації наукового контенту, прозорість щодо способів отримання даних і формування висновків є необхідною для збереження довіри.

6.4.1. Політики університетів

Політики університетів щодо використання GenAI істотно різняться: від повної заборони до дозволеного застосування за умови обов'язкового розкриття (disclosure) або встановлення правил «під завдання» (per assignment). Така варіативність означає потребу в гнучких налаштуваннях системи та вбудованих механізмах документування того, де саме інструменти ШІ були використані.

6.4.2. Політики видавців

Провідні наукові видавці також формалізують правила використання інструментів ШІ, зокрема щодо авторства, відповідальності за зміст та прозорості методів [25, 26]. Для ResearchIQ це створює додаткову вимогу забезпечувати відтворюваність аналітики та можливість аудиту джерел.

6.4.3. Імплікації для ResearchIQ

З практичної точки зору ResearchIQ має підтримувати принципи transparency та disclosure: надавати користувачам зрозумілу інформацію про використані джерела даних, межі застосовності отриманих результатів, а також про роль LLM у формуванні текстових пояснень і рекомендацій.

6.5. Принцип Human-in-the-Loop

6.5.1. Концепція

Підхід *Human-in-the-Loop* (HITL) передбачає, що людина залишається в контурі прийняття рішень і може підтверджувати, коригувати або відхиляти результати роботи алгоритмів. У задачах наукового адміністрування це є важливим елементом відповідального застосування ШІ, оскільки дозволяє поєднати швидкість автоматизованої обробки з експертною оцінкою контексту.

6.5.2. Реалізація в ResearchIQ

У ResearchIQ принцип HITL реалізується через інтерфейси, що підтримують перевірку критичних тверджень і редагування результатів перед їхнім використанням у звітності. Зокрема, користувач має мати можливість переглядати першоджерела, підтверджувати відповідність метаданих, а також задавати правила, за яких система зобов'язана запитувати підтвердження (наприклад, при низьких значеннях confidence score або при виявленні суперечностей між джерелами).

6.5.3. Підзвітність та журналювання (Audit Trail)

Невід'ємним доповненням до HITL є забезпечення підзвітності через *audit trail*: збереження історії запитів, версій джерел даних, параметрів обробки та внесених користувачем правок. Таке журналювання підвищує відтворюваність результатів, полегшує розбір інцидентів і створює основу для регулярних аудитів якості даних, безпеки та відповідності регуляторним вимогам.

РОЗДІЛ 7. ПОБУДОВА RESEARCHIQ У РАМКАХ TRACE: ІНЖЕНЕРНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОВІРЕНОЇ АГЕНТНОЇ СИСТЕМИ

Попередні розділи описали *що* робить ResearchIQ (архітектура, розд. 5) та *як* формується Golden Record (формалізм ER). У цьому розділі ми переходимо до інженерного питання: *на яких підставах* цій агентній системі дозволено діяти в адміністративному контексті, де помилки в метаданих мають реальні наслідки (розд. 2.2.1). Для цього застосовано рамку **TRACE** — метрологічно заземлену методологію проєктування довірених агентних AI-систем для операційно-критичних доменів [7].

Ключова теза TRACE: *довіра до AI — не властивість моделі, а властивість системи*. Питання зміщується з «наскільки розумна модель» на: що системі дозволено робити, на якій підставі, під яким наглядом, з якою вимірюваною невизначеністю та чи правильний тип моделі обрано для кожної підзадачі. ResearchIQ розглядається тут як інстанціація TRACE для домену *наукового адміністрування* — з нижчою критичністю, ніж клінічні, промислові чи судові інстанси [7], але з тими самими інженерними вимогами до відтворюваності та підзвітності.

7.1. Шість принципів і чотиришарова архітектура

TRACE постулює п’ять видимих принципів (акронім T-R-A-C-E) та шостий — внутрішнє проєктне обмеження: **T** (Trustworthy / Evidence Traceability), **R** (Reasoned / Bounded Human Supervision), **A** (Accountable / Staged Autonomy), **C** (Context-bound), **E** (Escalated / Metrological Accountability) та **Model Parsimony**. Архітектурно вони реалізуються через чотири шари: **L1** — детермінований не-навчений core (trust anchor); **L2** — stateless-інвентар навчених компонентів, поділений на **L2a** (класичний ML) і **L2b** (LLM-валідатори); **L3** — окрема stateful policy оркестрації та ескалації; **L4** — обмежений людський нагляд із вимірюваним навантаженням.

7.2. Пошарова декомпозиція ResearchIQ

Принципово, що система ResearchIQ вже побудована за логікою поділу детермінованого ядра й мовної моделі (розд. 3.1.3, 5.1.1): збирання, нормалізація, дедуплікація та злиття реалізуються *детерміновано*, тоді як LLM відповідає за інтерфейс і пояснення. У термінах TRACE (архітектурний зріз — рис. 2) це відображається так (табл. 8).

Табл. 8: Відображення компонентів ResearchIQ на шари TRACE

Шар	**Компонент ResearchIQ**	**Властивість / роль**
L1	`normalize_doi`; первинний матчинг за DOI; жорсткі обмеження (різні валідні DOI $\Rightarrow$ заборона auto-merge; $\lvert y_i - y_j \rvert > \Delta_y \Rightarrow$ ручна перевірка); схема провенансу $\text{prov}_a(c)$; версіонування конфігурації $\text{ver}(\Theta)$; audit trail	Trust anchor: негенеративний, формально перевірюваний; забезпечує traceability (принцип T)
L2a	Парний скоринг ER: TF–IDF cosine назв, нормалізований Levenshtein, Jaccard за авторами/venue; логіт $m(r_i, r_j)$ з фіксованими або навченими вагами	Структуроване передбачення з калібровними ймовірностями, низькою затримкою, відтворюваністю

Шар	Компонент ResearchIQ	Властивість / роль
L2b	Інтерпретація NL-запитів; генерація пояснень і чернеток звітів; семантична звірка вільнотекстових нотаток; перевірка галюцинацій у згенерованих резюме	Застосовується *лише* там, де потрібне лінгвістичне розуміння free-form тексту
L3	Двопорогова політика $\theta_{\text{match}}/\theta_{\text{review}}$ (auto-merge / flag); fail-fast на конфлікті високонадійних джерел; тригери HITL; re-invocation з розширеним контекстом	Stateful policy оркестрації та ескалації над інвентарем L2
L4	HITL-контур: попередній перегляд перед фінальним звітом; маркування записів низької впевненості; override будь-якого авторішення; аудит-лог правок	Фінальна підзвітність; reviewer — адміністратор/відповідальний кафедри

7.3. Явне рішення L2a проти L2b (Model Parsimony)

Центральна інженерна вимога TRACE — свідомий вибір типу навченого компонента за *fitness for purpose*, а не за LLM-презумпцією. ResearchIQ задовольняє її конструктивно: ядро метрик і трансформацій (дедуплікація, скоринг, агрегація показників) *не покладається на LLM*, оскільки для structured prediction детерміновані методи та класичний ML дають кращу калібровку, нижчу затримку й перевірювану відтворюваність. LLM (L2b) застосовується точково — для NL-запитів, пояснень і верифікації вільного тексту, тобто там, де лінгвістичне розуміння справді необхідне. Це пряме уникнення антипатерну «LLM-by-default»: спроба виконувати дедуплікацію чи розрахунок H-індексу через LLM дала б гірший результат і непрозору похибку.

7.4. L3: політика ескалації окремо від інвентаря моделей

ResearchIQ містить діючу ескалаційну логіку: два пороги $\theta_{\text{match}} = 0.90$, $\theta_{\text{review}} = 0.70$ розмежовують автоматичне злиття та передачу на ручну перевірку, а fail-fast при двох різних валідних DOI запобігає катастрофічним злиттям. Важливо, що ескалація спирається не лише на низьку впевненість: конфлікт між високонадійними джерелами ескалюється навіть за високої впевненості (відповідає принципу TRACE «escalate on joint risk $\wedge$ confidence»).

Обмеження поточної реалізації (evidence gap). У версії розд. 5.1.3 послідовність викликів інструментів визначає сам LLM-агент. За TRACE це змішує concern рівня L2 (вибір моделі) з concern рівня L3 (invocation policy). Рекомендація: винести L3 у детермінований/правиловий контролер над інвентарем L2, лишивши LLM роль валідатора в його межах; зміна L2a$\leftrightarrow$L2b тоді не вимагатиме переписування L3.

7.5. L4: людський нагляд із вимірюваним навантаженням

Принцип TRACE вимагає, щоб людський нагляд був архітектурним шаром із чітким reviewer-ом, override-правами та *вимірюваним* навантаженням, а не косметичним «human-in-the-loop». ResearchIQ реалізує контур попереднього перегляду, маркування низької впевненості та повного override (розд. 5.3.4), а також аудит-лог. Для відповідності TRACE цей шар має супроводжуватися метриками навантаження (RBI) та частки перевизначень (OvR): значення OvR ≈ 0 свідчило б про «rubber-stamp», а не про якісний нагляд.

7.6. Підмножина trust-метрик для ResearchIQ

TRACE специфікує 17 метрик; для системи слід обирати релевантну підмножину, а не вимірювати все. Табл. 9 фіксує мінімальний протокол для ResearchIQ та узгоджує його з протоколом оцінювання з розд. 5.2.2. Більшість значень — це *план вимірювання* (узгоджено з *Evidence gap* розд. 5.2), окрім архітектурно обґрунтованого CPR (розд. 7.7).

Табл. 9: Підмножина trust-метрик TRACE для ResearchIQ

Шар	**Метрика**	**Операціоналізація в ResearchIQ**
L1	RCR, UTC	Частка записів, розв'язаних детермінованими правилами (DOI / Title+Year) без LLM; частка merge-рішень із задокументованим rationale та провенансом (схема $\text{prov}_a(c)$ це вже підтримує)
L2	CRP, CE	Релевантність контексту, переданого LLM; **калібрування merge-впевненості** γ_a через ECE/Brier — наразі *Evidence gap* (ECE не виміряно)
L3	EP, TCC	Частка flag-for-review, що справді потребували людини; обчислювальна вартість шляху на запит
L4	RBI, OvR	Час reviewer-а на звіт/запис; частка автозліттів, перевизначених людиною
Cross	ETC, OSI	Повнота evidence-trail до першоджерел (провенанс уже фіксується); дрейф ключових метрик у часі
Economy	**CPR**	Computational Parsimony Ratio (обов'язково, розд. 7.7)

Бенчмарк ResearchIQ вже звітує довірчі інтервали біля кожного середнього значення; у термінах TRACE/GUM їх доцільно переоформити як розширену невизначеність із коефіцієнтом покриття k, замкнувши метрологічний контур.

7.7. CPR: обчислення з наявного бенчмарку

CPR визначається як відношення вартості найекономічнішої моделі, що адекватно вирішує задачу, до вартості розгорнутої моделі; $\text{CPR} \approx 1$ означає оптимальний вибір, $\text{CPR} \ll 1$ — архітектурний overhead і ймовірний LLM-by-default bias [7]. Для *ядра консолідації даних* ResearchIQ ця діагностика є майже безкоштовною: бенчмарк уже розділяє compute, фіксуючи час двигуна дедуплікації та злиття (≈ 1 с на факультет 50 НПП, Додаток В, табл. 10) *окремо від* мережевих і LLM-витрат. Саме це детерміноване ядро автоматизує $\approx 96\%$ модельованих витрат ручної праці без

жодного звернення до LLM. Оскільки це ядро реалізоване детерміновано (L1+L2a), для нього $\text{cost}_{\text{minimal}} \approx \text{cost}_{\text{deployed}}$, тобто CPR ≈ 1: система *за побудовою* не витрачає LLM там, де достатньо детермінованих методів.

Уточнення (evidence gap). Повний CPR має враховувати й вартість інтерфейсного (L2b) шляху; поточний бенчмарк вимірює лише детерміноване ядро. Тому ми стверджуємо CPR ≈ 1 *для ядра консолідації* та фіксуємо вартість інтерфейсного шляху як наступний крок вимірювання (узгоджено з *Evidence gap* щодо cost-per-query, розд. 6.1.4). У регульованому розгортанні CPR є auditable-артефактом для обґрунтування вибору моделі (EU AI Act, ст. 15).

7.8. Відображення на governance-рамки

TRACE операціоналізує регуляторні обов'язки як інженерні артефакти. Для ResearchIQ найрелевантніші відповідності: EU AI Act ст. 12–13 (logging/transpar
→ ETC + UTC + evidence chain; ст. 14 (human oversight) → L4 + RBI + OvR + ABC; ст. 15 (accuracy/robustness) → метрики L2 + CE + *CPR як efficiency-артефакт*; ст. 9 (risk management) → L3-policy + L4 + OSI. Метрологічну основу всіх метрик задають GUM/VIM/ISO 17025, а систему загалом можна позиціонувати як реалізацію AIMS за ISO/IEC 42001 [7]. Вимоги GDPR та EDPB Opinion 28/2024 розглянуто в розд. 6 (ризики), тож тут вони не дублюються. Зауважимо, що наукове адміністрування ймовірно належить до *limited-risk*, а не high-risk за AI Act, проте інженерна дисципліна TRACE застосовна незалежно від класу ризику.

7.9. Антипатерни: чого ResearchIQ уникає і на що зважати

За рамкою TRACE ResearchIQ *уникає* двох поширених антипатернів: «LLM-by-default» (ядро ER детерміноване, а не мовно-модельне) та «learned L1» (правила нормалізації й жорсткі обмеження задані явно, а не «вивчені» моделлю). Водночас слід зважати на три ризики: (i) *L3/L2b-конфляція* — наразі оркестрацію виконує LLM, що TRACE рекомендує відокремити в детермінований L3; (ii) *косметичний L4* — нагляд має підтверджуватися метрикою OvR > 0, а не лише наявністю кнопки override; (iii) *невимірюна калібровка* — бал впевненості γ_a слід калібрувати (ECE), інакше пороги ескалації L3 спираються на неперевірену впевненість. Усунення цих трьох пунктів переводить ResearchIQ з «системи, що відповідає духу TRACE» у «систему з вимірюваною відповідністю TRACE».

Висновки

Узагальнення результатів дослідження

Проведене дослідження підтвердило гіпотезу про можливість радикального підвищення ефективності адміністративних процесів у закладах вищої освіти шляхом інтеграції генеративного штучного інтелекту. Реалізація переходу від реактивної звітності до проактивного управління науковою діяльністю є не лише технічно можливою, а й економічно доцільною навіть для ЗВО з обмеженими ресурсами.

Основні результати дослідження:

1. **Розроблено концептуальну модель інтеграції GenAI** в адміністративні процеси ЗВО, що базується на принципі автономного агента (Autonomous Agent) з використанням механізму MCP Function Calling.
2. **Розроблено алгоритм мультиджерельного злиття даних «Golden Record»**, який забезпечує формування єдиної авторитетної версії запису публікації.
3. **Практична апробація** на прикладі системи ResearchIQ для масштабу 50 НПП (3–4 кафедри факультету) показала на відтворюваній синтетичній моделі суттєвий потенціал скорочення ручної праці (автоматизовно $\approx 96\%$ модельованих витрат) за якісної дедуплікації (F1 Golden Record $\approx 76\%$); розрахунок наведено у Додатку В.
4. **Систематизовано світовий досвід** впровадження ШІ в управлінні дослідженнями та виділено критичні фактори успіху.
5. **Ідентифіковано ризики та обмеження** (галюцинації, bias, регуляторні вимоги) і запропоновано стратегії мітигації.
6. **Систему спроєктовано й обґрунтовано за інженерною рамкою TRACE**: ResearchIQ відображено на чотиришарову архітектуру (L1–L4) з явним рішенням L2a-проти-L2b, дібрано підмножину trust-метрик, а доцільність вибору моделей зафіксовано через Computational Parsimony Ratio (CPR) як auditable-артефакт.

Теоретичне значення

Дослідження робить внесок у розвиток теорії цифрової трансформації публічного адміністрування, конкретизуючи роль GenAI як технологічного enabler проактивності та пропонуючи патерн MCP Function Calling

Agent. Окремий внесок — демонстрація того, що довіра до агентної системи є властивістю архітектури, а не моделі: застосування рамки TRACE до наукового адміністрування показує, як принцип Model Parsimony (детерміноване ядро + LLM лише як валідатор) поєднує економічність із підзвітністю та узгоджується з вимогами EU AI Act і метрологічними стандартами GUM/VIM/ISO 17025.

Практичне значення

Результати дослідження мають безпосереднє практичне застосування для українських ЗВО, наукових підрозділів та регуляторів (policy-makers).

Дорожня карта впровадження

Запропоновано трьохетапну дорожню карту: **Фундамент** (6–12 міс.), **Масштабування** (12–24 міс.), **Оптимізація** (24–36 міс.).

Обмеження дослідження

Обмеження включають синтетичний (модельний) характер кількісних оцінок ефективності, які ще потребують калібрування на реальних профілях і вимірювання часу за участю користувачів (Додаток В), фокус на бібліометричній звітності, а також динаміку розвитку GenAI й регуляторного середовища.

Перспективи подальших досліджень

Перспективи: рекомендаційні системи для вибору журналів, інтеграція з документообігом, етичні фреймворки для автономних агентів, порівняльний аналіз впроваджень, довгострокові ефекти автоматизації, мультимодальні можливості.

Підсумовуючи, інтеграція GenAI у систему адміністрування науки ЗВО є реалістичним напрямком цифрової трансформації, що може бути реалізований уже сьогодні за умови поєднання технологічних інновацій з організаційними змінами та дотримання принципу Human-in-the-Loop для критичних рішень.

ДОДАТКИ

Додаток А. Псевдокод алгоритмів (розділ 4)

Listing 1: Нормалізація DOI (normalize_doi)

```
normalize_doi(doi):
    doi = lowercase(doi)
    doi = remove_prefixes(doi, ["https://doi.org/", "dx.doi.org/"])
    doi = rstrip(doi)
    assert matches_regex(doi, r"^10\.\d{4,9}/.+$")
```

Listing 2: Первинний матчинг за DOI (primary_match)

```
primary_match(new_pub, existing_pubs):
    IF new_pub.doi EXISTS AND is_valid(new_pub.doi):
        normalized = normalize_doi(new_pub.doi)
        FOR each existing IN existing_pubs:
            IF normalize_doi(existing.doi) == normalized:
                RETURN existing.index
    RETURN -1  // Немаєзбігу
```

Listing 3: Вторинний матчинг за Title+Year (secondary_match)

```
secondary_match(new_pub, existing_pubs):
    normalized_title = normalize_title(new_pub.title)
    FOR each existing IN existing_pubs:
        IF similarity(normalized_title, normalize_title(existing.
           title)) > 0.9:
            IF new_pub.year == existing.year:
                RETURN existing.index
    RETURN -1
```

Listing 4: Нормалізація назви (normalize_title)

```
normalize_title(title):
    title = lowercase(title)
    title = remove_punctuation(title)
    title = remove_stopwords(title)
    title = stem_or_lemmatize(title)
```

Listing 5: Злиття метаданих (merge)

```
merge(existing, new_pub):
    // Citation count: максимум
    existing.citations = MAX(existing.citations, new_pub.citations)
```

```
    // DOI: заповнитиякщовідсутній
    IF existing.doi IS NULL AND new_pub.doi EXISTS:
        existing.doi = new_pub.doi

    // Open Access: оптимістичнийпідхід
    IF new_pub.is_open_access == TRUE:
        existing.is_open_access = TRUE

    // Keywords: обєднання' унікальних
    existing.keywords = UNION(existing.keywords, new_pub.keywords)

    // Sources: трекінгпоходження
    existing.sources.ADD(new_pub.source)
```

Listing 6: Трекінг провенансу (структури `sources`/`last_updated`)

```
sources: ['orcid', 'openalex', 'scopus']
last_updated: {
    'orcid': '2024-01-15',
    'openalex': '2024-01-20',
    'scopus': '2024-01-10'
}
```

Додаток В. Приклади коду та журнали виконання (розділ 5)

Listing 7: Декларація tools для MCP Function Calling (TypeScript)

```
const tools = [
  {
    name: "get_author_metrics",
    description: "Отримати␣детальні␣метрики␣для␣дослідника:␣h-index,␣
       \n␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣кількість␣цитувань,␣тренди␣публікацій,␣
       найкращі␣роботи",
    parameters: {
      type: "object",
      properties: {
        orcid: {
          type: "string",
          description: "ORCID␣iD␣наприклад(,␣0000-0003-0242-2234)"
        }
```

```
    },
    required: ["orcid"]
  }
},
{
  name: "search_scientific_works",
  description: "Пошук␣наукових␣публікацій␣за␣темою,␣\n␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
     ␣␣␣␣␣ім’ям␣автора,␣установою␣або␣ключовими␣словами",
  parameters: {
    type: "object",
    properties: {
      query: { type: "string", description: "Пошуковий␣запит" },
      year_from: { type: "integer", description: "Початковий␣рік␣
         фільтр()" },
      year_to: { type: "integer", description: "Кінцевий␣рік␣
         фільтр()" },
      open_access: { type: "boolean", description: "Фільтр:␣лише␣OA
         " }
    },
    required: ["query"]
  }
},
{
  name: "compare_researchers",
  description: "Порівняти␣метрики␣кількох␣дослідників",
  parameters: {
    type: "object",
    properties: {
      orcids: {
        type: "array",
        items: { type: "string" },
        description: "Список␣ORCID␣iD␣для␣порівняння"
      }
    },
    required: ["orcids"]
  }
},
{
  name: "get_department_summary",
  description: "Агрегувати␣статистики␣для␣кафедрипідрозділу/",
  parameters: {
```

```
      type: "object",
      properties: {
        researchers: {
          type: "array",
          items: { type: "string" },
          description: "Список␣ORCID␣iD␣членів␣підрозділу"
        },
        period: { type: "string", description: "Період␣наприклад(,␣
           '2020–2024')" }
      },
      required: ["researchers"]
    }
  },
  {
    name: "generate_report",
    description: "Згенерувати␣форматований␣звіт␣у␣вказаному␣форматі",
    parameters: {
      type: "object",
      properties: {
        type: {
          type: "string",
          enum: ["annual", "attestation", "grant", "custom"],
          description: "Тип␣звіту"
        },
        format: {
          type: "string",
          enum: ["docx", "xlsx", "pdf"],
          description: "Формат␣виводу"
        },
        template: { type: "string", description: "Назва␣шаблону␣для(␣
           custom)" }
      },
      required: ["type", "format"]
    }
  }
];
```

Listing 8: Лог виконання: крок 1 (збір з ORCID)

```
Отримано
 45 публікаційдлядослідника   ХДжерело
: orcid
```

Listing 9: Лог виконання: крок 2 (збір з OpenAlex)

```
Отримано
 52 публікаціїдлядослідника   ХДжерело
: openalexВиявлено
: 38 потенційнихдублікатівза   DOI
```

Listing 10: Лог виконання: крок 3 (злиття)

```
Зіставленоза
  DOI: 38 записів –> злитіЗіставленоза
  Title+Year: 4 записи –> злитіНовіунікальніз
   OpenAlex: 10 записів –> доданоНовіунікальніз
   ORCID: 3 записи –> додано
```

Listing 11: Лог виконання: результат формування Golden Record

```
Golden Records: 55 унікальнихпублікаційВідстеженоджерела
 : {orcid: 45, openalex: 52}Часткадублікатівдозлиття
   : 23%Часткадублікатівпіслязлиття
   : 0%
```

Додаток В. Розрахунок статистики ефективності (відтворювана модель)

Статус доказів. Наведений нижче розрахунок отримано на *синтетичній узагальненій моделі* факультету (без реальної установи й персональних даних): канонічні праці проєктуються у записи ORCID/OpenAlex/Scopus із контрольованою, gold-розміченою дуплікацією та спотворенням метаданих, після чого запускається *реальний* двигун Golden Record (`services/golden`) і базові методи DOI-only та Title+Year на ідентичних входах. Оцінки ручної праці — це **прозора аналітична модель із задекларованими коефіцієнтами, а не вимірювання за участю людей**. Тому показники слід читати як відтворювані *модельні* оцінки, що потребують подальшої калібровки на реальних даних (*Evidence gap*).

Модель факультету. 50 НПП у **4** кафедрах одного факультету; період 2020–2024; частка дублікатів $0{,}2$; множник спотворення $1{,}0$; дисциплінарний мікс STEM/соціогуманітарні/медико-біологічні $= 0{,}40/0{,}35/0{,}25$. Статистика — метод Монте-Карло, $K = 30$ незалежних сідів (детермінований ГВЧ `mulberry32`); усі значення подано як середнє $\pm$ 95% ДІ.

Модель ручної праці (без системи), хв:

$$T_{\text{ручна}} = a \cdot N_{\text{записів}} + b \cdot N_{\text{дублікат-рішень}} + c \cdot N_{\text{звітів}}, \quad a = 2{,}5,\ b = 5,\ c = 45, \quad (18)$$

де a — хв на пошук і верифікацію одного запису, b — хв на одне рішення про злиття дубліката, c — фіксований час підготовки/форматування звіту кафедри.

Табл. 10: Статистика ефективності для модельного факультету (50 НПП, 4 кафедри; середнє ± 95% ДІ, $K = 30$)

Показник	**Значення**
Мультиджерельних записів до злиття, $N_{\text{записів}}$	≈ 1167
Дублікат-рішень (gold), $N_{\text{дублікат-рішень}}$	≈ 238
Ручна праця — збір і верифікація ($a \cdot N_{\text{записів}}$)	48,6 год
Ручна праця — дедуплікація ($b \cdot N_{\text{дублікат-рішень}}$)	19,9 год
Ручна праця — фіксоване форматування ($c \cdot N_{\text{звітів}}$)	3,0 год
Разом ручна праця (модель)	71,5 **год** (4288 ± 204 хв)
у т. ч. на один звіт кафедри	17,9 год
Автоматизовна частка (збір + дедуплікація)	95,8%
Час двигуна (дедуплікація + злиття, лише compute)	$0{,}98 \pm 0{,}21$ с
Залишкова HITL-перевірка: позначено пар на ревізію	56,7 пар/НПП

Якість, що робить автоматизацію довірливою. Скорочення ручної праці виправдане лише за достатньої якості дедуплікації та злиття (табл. 11). Golden Record дає суттєво вищий recall за DOI-only (бо ловить дублікати без DOI) за збереження високої precision.

Табл. 11: Якість дедуплікації за методами (%, середнє ± 95% ДІ, $K = 30$)

Метод	**Precision**	**Recall**	**F1**	**B³ F1**
DOI-only	100 ± 0	$42{,}4 \pm 1{,}4$	$59{,}5 \pm 1{,}4$	$93{,}7 \pm 0{,}2$
Title+Year	$82{,}5 \pm 1{,}4$	$38{,}9 \pm 1{,}3$	$52{,}8 \pm 1{,}3$	$92{,}6 \pm 0{,}2$
Golden Record	$87{,}8 \pm 1{,}0$	$67{,}2 \pm 1{,}3$	$76{,}1 \pm 1{,}0$	$95{,}7 \pm 0{,}2$

Польова повнота/точність злитого запису (Golden Record): DOI наявний $45{,}6$%, DOI коректний $67{,}9$%, рік $80{,}8$%, назва $99{,}97$%. (Окремо: 100% україномовних назв були б «вихолощені» старим нормалізатором із багом для кирилиці — демонстрація виправленої вади.)

Інтерпретація. Модель показує, що $\approx 95{,}8$% модельованої ручної праці (збір/верифікація + дедуплікація) система переводить у ≈ 1 с детермінованого обчислення; залишковий людський внесок зводиться до HITL-перевірки позначених невпевнених пар і фінального контролю, тоді як фіксоване форматування звітів автоматизується шаблонами. Це не «нульова праця людини», а *зсув* зусиль від $O(N_{\text{записів}})$ ручної консолідації до $O(\text{позначених})$ верифікації. У термінах TRACE час двигуна відповідає метриці TCC (L3), HITL-навантаження — RBI (L4), а автоматизовна частка є прямим свідченням принципу Model Parsimony (детерміноване ядро замість LLM для structured-задачі), що операціоналізується через CPR.

Відтворюваність. Артефакти згенеровано скриптом `scripts/synthetic-bench` (детермінований, без мережі) у каталог `paper/benchmark/faculty50/`:

```
npm run benchmark -- --researchers 50 --departments 4 --outdir paper/
    benchmark/faculty50
```

Обмеження. Коефіцієнти a, b, c та параметри генерації (N праць на НПП, частка дублікатів, спотворення) є явними припущеннями; їх калібрування на реальних ORCID/OpenAlex-профілях і вимірювання часу за участю користувачів — предмет подальшої роботи.

Література

[1] OpenAlex. Openalex documentation, 2024. Accessed 2026-03-07.

[2] Rebecca Bryant, Andrew Clements, Chad Feltes, David Groenewegen, Stefan Huber, Regina Merz, et al. Research information management: Defining rim and the library's role, 2017.

[3] Lei Wang, Chao Ma, Xinfeng Feng, Zhi Zhang, Haipeng Yang, Jie Zhang, and Jun Wang. A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, 18(6):186345, 2024.

[4] Zhiheng Xi, Wen Chen, Xue Guo, Weijia He, Yifan Ding, Bin Hong, Tao Gui, et al. The rise and potential of large language model based agents: A survey. arXiv:2309.07864, 2023.

[5] Anthropic. Model context protocol specification, 2024. Accessed 2026-03-07.

[6] OpenAIRE. Openaire guidelines for cris managers v1.2.0, 2023. Accessed 2026-03-07.

[7] Serhii Zabolotnii. TRACE: A metrologically-grounded engineering framework for trustworthy agentic AI systems in operationally critical domains. arXiv preprint arXiv:2605.03838, 2026. Project site: `https://traces.solutions`.

[8] Patrick Dunleavy, Helen Margetts, Simon Bastow, and Jane Tinkler. *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government*. Oxford University Press, 2006.

[9] Georgia State University. Student success programs: Predictive analytics and proactive advising, 2019. GSU Office of Institutional Research.

[10] Jisc. Digital transformation framework for higher education, 2023. Accessed 2026-03-07.

[11] Alan R. Hevner, Salvatore T. March, Jinsoo Park, and Sudha Ram. Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105, 2004.

[12] Ken Peffers, Tuure Tuunanen, Marcus A. Rothenberger, and Samir Chatterjee. A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3):45–77, 2007.

[13] Shirley Gregor and Alan R. Hevner. Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2):337–355, 2013.

[14] ORCID. Orcid api v3.0 documentation, 2024. Accessed 2026-03-07.

[15] Jason Priem, Heather Piwowar, and Richard Orr. Openalex: A fully-open index of scholarly works, authors, venues, institutions, and concepts. arXiv:2205.01833, 2022.

[16] Pro zatverdzhennia poriadku formuvannia pereliku naukovykh fakhovykh vydan ukrainy, 2023. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 886 (original title in Ukrainian).

[17] euroCRIS. Cerif — common european research information format, 2024. Accessed 2026-03-07.

[18] Patrice Lopez and Laurent Romary. Grobid: Combining automatic bibliographic data recognition and term extraction for scholarship publications. In *International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries*, pages 473–474, 2015.

[19] Massimo Aria and Corrado Cuccurullo. bibliometrix: An r-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4):959–975, 2017.

[20] Maarten Grootendorst. Bertopic: Neural topic modeling with a class-based tf-idf procedure. arXiv:2203.05794, 2022.

[21] Odhran O'Donoghue, Aleksandar Shtedritski, Sam Cox, Samuel G. Rodriques, and Andrew D. White. Paperqa: Retrieval-augmented generative agent for scientific research. arXiv:2312.07559, 2023.

[22] Mika"el Chelli et al. Hallucination rates and reference accuracy of chatgpt and bard for systematic reviews: Comparative analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 2024. PubMed: 38776130.

[23] European Data Protection Board. Opinion 28/2024 on certain data protection aspects related to the processing of personal data in the context of ai models, 2024.

[24] European Union. Regulation (eu) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (ai act), 2024.